

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO**

Afonso Cesar Lelis Brandão

**Arquitetura de integração de uma plataforma PBL com gêmeo
digital, com IA**

Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie como parte dos requisitos para qualificação para o grau de Doutor em Engenharia Elétrica e Computação.

Orientador: Prof. Dr. Leandro Augusto da Silva

São Paulo, 2025

RESUMO

Esta tese, em fase de qualificação, propõe uma arquitetura para captar, integrar e organizar eventos educacionais — interações, artefatos e registros operacionais — gerados em ambientes de Project-Based Learning (PBL) em um módulo de um curso de engenharia de software, com o propósito de alimentar um gêmeo digital do ecossistema. Parte-se da limitação de abordagens pontuais, insuficientes para representar a dinâmica do processo de aprendizagem em contextos autênticos e a articulação entre estrutura, comportamento e processo das equipes. O trabalho descreve um modelo que consolida fontes heterogêneas e fornece uma base unificada e rastreável para acompanhar o andamento dos projetos e apoiar a orquestração pedagógica. Especificamente, a pesquisa abrange sete frentes: concepção do modelo; definição dos tipos de eventos e metadados; especificação de esquemas e contratos de dados; modelagem da arquitetura e dos fluxos de ingestão, processamento e persistência; implementação de protótipo integrado a ferramentas de desenvolvimento e colaboração; demonstração por estudo de caso; e diretrizes de implantação e escalabilidade. Metodologicamente, adota-se Design Science Research, combinando revisão sistemática da literatura, desenvolvimento do artefato e técnicas de arquitetura e especificação de gêmeos digitais. Como contribuição, apresenta-se um arcabouço técnico-pedagógico para captura e rastreabilidade de eventos em PBL, ampliando a visibilidade do processo e a integração entre as perspectivas estrutural, comportamental e de processo, preservando a natureza experiencial da abordagem. Nesta etapa de qualificação não são apresentados resultados nem discussões, restringindo-se à fundamentação, ao escopo e ao plano metodológico.

Palavras-chave: *Avaliação de Arquiteturas ATAM/SEI, Táticas arquiteturais, ISO 10746, ISO 25010, CEP (Complex Event Processing), Inteligência Artificial, Agentes de IA, Predição*

Coorientador: Prof. Dr. Reginaldo Arakaki

Conteúdo

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Objetivo Geral	3
1.2	Objetivos Específicos	3
1.3	Hipótese	4
1.3.1	Hipótese Principal	4
1.3.2	Hipóteses Secundárias	5
1.3.3	Rastreabilidade entre Objetivos e Hipóteses	5
1.3.4	Critérios de Validação	6
1.3.5	Rastreabilidade entre Objetivos e Entregáveis	6
2	JUSTIFICATIVA	7
3	REFERENCIAL TEÓRICO	9
3.1	Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)	9
3.2	Gêmeos Digitais (Digital Twins)	11
3.3	Integração de PBL e Gêmeos Digitais	13
3.3.1	Avaliação de Arquitetura com ATAM/SEI	15
3.3.2	Modelo de PBL de Referência: Inteli e a Aplicação Prática de PBL	16
4	METODOLOGIA	18
4.1	Fundamentos do Design Science Research	19
4.2	Estrutura Adotada e Estratégias de Avaliação	20
4.3	Aderência ao Problema e Justificativa da Escolha	20
4.4	Natureza da Pesquisa	21
4.5	Procedimentos Transversais	21
4.5.1	Governança, Ética e Privacidade de Dados	21
4.5.2	Instrumentação e Integrações	21
4.5.3	Operacionalização de Métricas	22
4.5.4	Plano de Análise e Estatística	22
4.5.5	Ameaças à Validade e Mitigações	22
4.5.6	Reprodutibilidade e Transparência	23
4.6	Fases da Pesquisa	23
4.6.1	Fase 1: Pesquisa Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica	23
4.6.2	Fase 2: Design e Desenvolvimento do Modelo	24
4.6.3	Fase 3: Exemplo Aplicado	25
4.6.4	Fase 4: Avaliação e Validação	26
4.7	Saídas de Conhecimento em DSR	26
4.8	Considerações Éticas	27
4.9	Limitações Metodológicas	27
5	POSICIONAMENTO DA PESQUISA	27
5.1	Questão e Escopo (PICO)	28
5.2	Estratégia Bibliométrica e Bases	29
5.3	Funil de Seleção e Critérios	29
5.4	Síntese das Lacunas e Direcionadores	31
5.5	Posicionamento desta Tese	31
5.6	Protocolo e Reprodutibilidade	34

6	CRONOGRAMA	34
7	MODELO PROPOSTO	35
7.1	Visão Geral e Contexto	35
7.2	Modelagem PBL	36
7.2.1	IDEF0 do PBL	36
7.3	Papéis e entidades do PBL (descrição operacional)	39
7.3.1	Diagrama de Classes do PBL	40
7.4	Descrição do Modelo PBL	41
7.5	Modelagem conceitual do gêmeo digital para PBL	42
7.6	Detalhamento adicional do modelo	44
7.7	Framework Conceitual	46
7.8	Arquitetura Integrada do Modelo	47
7.8.1	Modelagem Dinâmica do PBL	47
7.8.2	Abordagem Metodológica: Exemplo Aplicado e Escolha Tecnológica	49
7.9	Modelagem do Gêmeo Digital	50
7.9.1	Modelo de Classes para CEP	50
7.9.2	Modelo de Classes de Eventos	51
7.9.3	Modelagens Dinâmicas do Gêmeo Digital	52
8	EXEMPLO APLICADO: CAPTURA DE SNAPSHOTS DOS REPOSITÓRIOS DOS GRUPOS	54
8.1	Propósito e Escopo	55
8.2	Componentes e Responsabilidades	55
8.3	Fluxo Operacional	56
8.4	Artefatos e Metadados	56
8.5	Idempotência, Validação e Rastreabilidade	56
8.6	Configuração e Parâmetros	56
8.7	Limitações e Considerações	57
9	RESULTADOS COLETADOS	57
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	57
A	Diagramas de Sequência Adicionais	61
A.1	Modelagens Dinâmicas do Gêmeo Digital (Adicionais)	63

1 INTRODUÇÃO

A Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning — PBL) consolidou-se como abordagem central para o desenvolvimento de competências técnicas e transversais em cursos de engenharia, ao articular teoria e prática em torno de problemas autênticos Zhang and Ma [2023], Lavado-Anguera et al. [2024], Guo et al. [2020]. Por sua natureza, o PBL promove aprendizagem experiencial: estudantes planejam, executam e refletem sobre projetos que integram conhecimentos conceituais e aplicações práticas. Para que essa experiência se traduza em melhoria pedagógica contínua, é necessário dispor de instrumentos com visibilidade e rastreabilidade do caminho que leva ao produto final — isto é, o processo — e não apenas do resultado entregue em marcos específicos.

Observar processos em PBL, porém, é desafiador. O desempenho dos estudantes emerge de interações distribuídas no tempo, mediadas por ferramentas e papéis distintos (equipes, docentes, parceiros externos). O fenômeno é multidimensional (cognitiva, procedimental, colaborativa e metacognitiva) e altamente dinâmico, o que torna a observação sujeita à subjetividade e à intermitência quando apoiada apenas em instrumentos pontuais (provas, apresentações e rubricas de produto). Soma-se a isso a fragmentação dos dados relevantes em múltiplas plataformas (repositórios de código, gestão de tarefas, mensageria, ambientes de aula), dificultando a construção de uma visão integrada que subsidie decisões pedagógicas informadas e a orquestração do processo Romero and Ventura [2010, 2020]. Em resumo, faltam meios sistemáticos para observar o processo em curso e para transformar essa observação em evidências interpretáveis por diferentes públicos.

Nesse cenário, os Gêmeos Digitais (Digital Twins) despontam como tecnologia capaz de aproximar a observação do PBL daquilo que se pretende acompanhar: o andamento real dos projetos. Gêmeos digitais fornecem representações virtuais dinâmicas e sincronizadas de sistemas, processos ou entidades Grieves [2014], Tao et al. [2018]. Diferentemente de simulações estáticas, mantêm acoplamento contínuo com seus referentes, permitindo acompanhamento e análises sob demanda. Transpostos para o contexto educacional, esses recursos podem ampliar a visibilidade sobre o que acontece, quando e como acontece — especialmente em ambientes orientados a projetos —, como sugerem investigações que relatam a integração entre protótipos físicos e virtuais. Com isso, abre-se a oportunidade de explorar gêmeos digitais como instrumentos de observabilidade capazes de subsidiar a tomada de decisão de docentes e tutores.

Para que essa exploração resulte em um instrumento confiável e comparável, é necessário estruturar o gêmeo digital com base em perspectivas arquiteturais consolidadas. Em particular, as visões **estrutural**, **comportamental** e de **processo** oferecem lentes complementares para caracterizar meta-projetos em PBL: a visão estrutural organiza componentes, recursos, ferramentas e artefatos; a visão comportamental modela interações dinâmicas entre estudantes, orientadores e sistemas; e a visão de processo mapeia fluxos de atividades e marcos operacionais. Ao integrar essas visões, constrói-se uma base coerente para coleta de dados, análise e visualização que favorece a responsividade às necessidades dos stakeholders, a justificativa de conclusões com base em evidências e o uso eficiente de recursos. Essa organização arquitetural dialoga com boas práticas de descrição de sistemas complexos em engenharia de software, oferecendo um vocabulário comum para a concepção e a verificação arquitetural do artefato proposto.

Apesar de avanços relatados, persiste uma lacuna no emprego de gêmeos digitais como mecanismo de captura e integração de eventos em projetos PBL na engenharia de software. As iniciativas mais frequentes concentram-se na construção de protótipos físicos e virtuais sem enfrentar de forma abrangente duas questões centrais:

1. como observar — de modo ético e objetivo — os processos em andamento ao longo do tempo; e
2. como transformar esses dados em insumos úteis para coordenação e tutoria.

Como consequência, decisões críticas podem ocorrer tardiamente, padrões de colaboração passam despercebidos e o alinhamento entre objetivos, processos e produtos fica pouco transparente. Diante desse quadro, torna-se premente conceber arquiteturas de captura e integração de eventos que satisfaçam requisitos de qualidade (efetividade, eficiência, sustentabilidade), ao mesmo tempo em que sejam sensíveis à complexidade própria de programas de engenharia.

Neste trabalho, a necessidade de pesquisa é, portanto, dupla: de um lado, propor uma arquitetura de gêmeo digital focada em capturar, integrar e organizar eventos (artefatos, atividades e interações) e, de outro, demonstrar que tal integração pode subsidiar decisões docentes e a orquestração do PBL. Para isso, delineiam-se requisitos que orientam a solução: (a) confiabilidade e integridade de dados; (b) temporalidade adequada às rotinas pedagógicas; (c) interpretabilidade para diferentes públicos; (d) interoperabilidade com

ferramentas correntes de desenvolvimento e colaboração; e (e) observância a princípios éticos e de privacidade.

1.1 Objetivo Geral

À luz do problema delineado, o objetivo geral desta pesquisa é projetar e especificar uma arquitetura de captura, integração e organização de eventos de ensino e aprendizagem que integre as visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo, de forma a alimentar um gêmeo digital do ecossistema PBL e subsidiar a tomada de decisão do corpo docente.

1.2 Objetivos Específicos

Para viabilizar o objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos, organizados de forma progressiva:

- Delimitar escopo, stakeholders e critérios de sucesso; levantar e formalizar requisitos funcionais/não funcionais, riscos e salvaguardas éticas (privacidade, consentimento e minimização de dados).
- Propor o modelo conceitual do gêmeo digital integrando as visões estrutural, comportamental e de processo; explicitar metamodelos e mapas entre fontes, eventos e entidades do domínio.
- Definir e padronizar eventos, metadados e contratos de dados por visão (tipos, fontes, método de coleta, periodicidade, agregação e validação), destacando limites de interpretação e vieses potenciais.
- Projetar a arquitetura e o pipeline de dados (coleta → processamento → armazenamento → visualização), com esquemas de dados, integrações com ferramentas de desenvolvimento/colaboração e controles de segurança/privacidade.
- Implementar um protótipo funcional integrado ao ecossistema de projeto (controle de versão, gestão de tarefas, comunicação) e desenvolver painéis alinhados a perfis de uso (docente, coordenação).

- Planejar e conduzir um *exemplo aplicado* em disciplina PBL, com protocolo explícito (amostra, instrumentos, procedimentos, cronograma, compliance ética) e plano de coleta de eventos.
- Avaliar a arquitetura e o pipeline por métodos de avaliação arquitetural (ATAM/SEI) e por métricas operacionais (latência, throughput, perda de eventos, integridade e confiabilidade).
- Sistematizar diretrizes de adoção e manutenção; discutir limitações e ameaças à validade; propor roteiro de evolução e escalabilidade para diferentes contextos educacionais.

1.3 Hipótese

As hipóteses a seguir derivam dos objetivos definidos e orientam a avaliação arquitetural do artefato proposto.

1.3.1 Hipótese Principal

A hipótese principal desta pesquisa é que uma arquitetura de captura, integração e organização de eventos, quando projetada e integrada às visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo, pode consolidar com rastreabilidade e confiabilidade os dados de diferentes fontes do ecossistema PBL para apoiar a decisão docente. A manifestação bem-sucedida desta hipótese será evidenciada por uma efetiva cobertura de fontes e completude de eventos, integrando repositórios Git, ferramentas de gestão de tarefas e fontes institucionais com perdas toleráveis e consistência temporal. Adicionalmente, a arquitetura deve garantir rastreabilidade fim a fim, com um encadeamento estável de chaves (pessoas, equipes, sprints, artefatos, eventos) desde a coleta até a materialização no gêmeo digital. Outros indicadores de sucesso incluem latência e throughput compatíveis com as rotinas do PBL, resiliência a falhas (como eventos fora de ordem, reprocessamento e reconciliação), e interoperabilidade e portabilidade por meio de conectores e contratos de dados que facilitem sua adoção em diferentes ecossistemas.

1.3.2 Hipóteses Secundárias

Para sustentar e detalhar a hipótese principal, estabelecem-se as seguintes hipóteses secundárias:

H1 — Cobertura e Consistência: O pipeline captura e integra, com perdas controladas, os eventos relevantes das principais fontes (Git, gestão de tarefas e registros institucionais), preservando consistência de chaves e ordem temporal.

H2 — Latência e Throughput: A ingestão e o processamento atendem a limiares temporais definidos para atualização e análise sob demanda.

H3 — Confiabilidade e Resiliência: O sistema lida com eventos faltantes e fora de ordem por meio de reprocessamento, reconciliação e validações esquemáticas, mantendo integridade dos dados.

H4 — Interoperabilidade e Portabilidade: A arquitetura, baseada em contratos e conectores, integra-se a diferentes ecossistemas PBL, alinhada a viewpoints RM-ODP (ISO 10746) e à ISO 42010.

H5 — Observabilidade e Rastreabilidade: A solução oferece trilhas de auditoria e rastreabilidade fim a fim, em consonância com atributos de qualidade relevantes da ISO 25010.

1.3.3 Rastreabilidade entre Objetivos e Hipóteses

A validação das hipóteses depende diretamente da execução dos objetivos específicos (OE). O objetivo de definir requisitos, escopo e ética (OE1) estabelece as condições de validade para todas as hipóteses (H1 a H5). A base para as hipóteses H1 a H4 é fornecida pelo modelo conceitual e metamodelos (OE2), enquanto a padronização de eventos e contratos (OE3) sustenta H1, H2 e H3, e contribui para H4. A arquitetura e o pipeline (OE4) viabilizam a coleta de evidências integradas para as hipóteses H1 a H4. A materialização e observação dessas hipóteses no contexto real são possíveis através do protótipo e dos painéis (OE5). O exemplo aplicado (OE6) fornecerá os dados empíricos necessários para aceitar ou refutar todas as hipóteses. Finalmente, as diretrizes e a análise de limitações (OE8) informarão a hipótese H5, referente à transferibilidade e escalabilidade da solução.

1.3.4 Critérios de Validação

A validação das hipóteses será realizada por meio de critérios arquiteturais, operacionais e de utilidade.

Os critérios arquiteturais e operacionais avaliam o desempenho técnico da solução. A hipótese H1 será validada pela cobertura de fontes, medida pelo percentual de artefatos e eventos coletados, e pela integridade e consistência dos dados, que também se aplica a H5. A hipótese H2 será avaliada pela latência e throughput do pipeline de dados. A confiabilidade do sistema (H3) será medida pela taxa de erros e pelo sucesso no reprocessamento. A interoperabilidade (H4) será avaliada pela aderência a padrões como RM-ODP e pelo esforço de integração. Por fim, a rastreabilidade e observabilidade (H5) serão verificadas pela existência de trilhas de auditoria completas.

Os critérios de utilidade focam na capacidade da arquitetura de fornecer subsídios para a tomada de decisão. A avaliação se concentrará na capacidade do sistema de gerar e apresentar métricas que ofereçam subsídios para intervenções pedagógicas mais específicas e oportunas (suporte a H3, H4). Será verificado se a arquitetura pode produzir insights sobre o processo que não são facilmente visíveis por métodos convencionais (suporte a H2, H3, H4). A avaliação também considerará a capacidade da arquitetura de fornecer dados que possam apoiar a aplicabilidade do modelo em diferentes contextos de projetos PBL (suporte a H5), sem, contudo, medir o impacto pedagógico ou o aprendizado do aluno.

A refutação das hipóteses ocorrerá caso os estudos empíricos não demonstrem diferenças estatisticamente significativas nos critérios estabelecidos, ou caso sejam identificadas limitações técnicas que impeçam a implementação prática do modelo proposto em condições reais de ensino.

1.3.5 Rastreabilidade entre Objetivos e Entregáveis

Para assegurar a coerência entre os objetivos da pesquisa e os resultados apresentados, esta seção mapeia cada objetivo específico (OE) aos seus respectivos entregáveis e às seções correspondentes neste documento.

O objetivo OE1 (Requisitos, escopo e ética) é materializado no documento de requisitos e no protocolo ético, discutidos na seção de Metodologia. O OE2 (Modelo conceitual e metamodelos) resulta no modelo conceitual e no dicionário de dados, apresentados na seção do Modelo Proposto. O OE3 (Métricas e indicadores) e o OE4 (Arquitetura e

pipeline) são detalhados na mesma seção, com entregáveis que incluem o catálogo de métricas, a arquitetura técnica e o pipeline de dados.

A implementação prática é coberta pelo OE5 (Protótipo e dashboards), cujos resultados são o protótipo funcional e os dashboards, descritos na seção sobre o Estudo de Caso. O OE6 (Demonstração/exemplo aplicado) é endereçado pelo protocolo e relato do exemplo aplicado, na seção de Metodologia. Finalmente, o OE7 (Avaliação do artefato) e o OE8 (Diretrizes, limitações e escala) são abordados nas seções de Hipóteses, Justificativa e, na versão final do trabalho, nas seções de Resultados e Conclusões.

2 JUSTIFICATIVA

A educação em engenharia de software enfrenta desafios significativos relacionados à necessidade de formar profissionais capazes de lidar com a complexidade crescente dos sistemas de software contemporâneos. Neste contexto, a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) emerge como uma metodologia educacional essencial, pois proporciona experiências autênticas que simulam as condições reais do exercício profissional. Entretanto, a implementação eficaz do PBL em cursos de engenharia de software requer instrumentos de avaliação que transcendam os métodos tradicionais, contemplando a natureza multidimensional e processual da aprendizagem experiencial.

A literatura educacional identifica desafios específicos nos métodos de avaliação aplicados em contextos de PBL, particularmente na área de engenharia de software. Os instrumentos convencionais de avaliação, que tradicionalmente focam em produtos finais e momentos pontuais de verificação, apresentam características distintas dos requisitos de avaliação processual e contínua demandados pelo PBL Hmelo-Silver [2004]. Esta limitação torna-se especialmente crítica quando consideramos que o desenvolvimento de software é, por natureza, um processo iterativo e colaborativo que demanda competências técnicas, metodológicas e transversais que se desenvolvem de forma gradual e integrada.

A necessidade de métodos de avaliação contínua e multidimensional em PBL é corroborada por estudos que sugerem a importância do feedback em tempo real para o aprendizado efetivo Thomas [2000]. No contexto da engenharia de software, onde projetos tipicamente envolvem ciclos de desenvolvimento, iterações de design, refatoração de código e integração contínua, a avaliação deve acompanhar dinamicamente estas transformações,

oferecendo insights sobre o progresso da aprendizagem e identificando oportunidades de intervenção pedagógica.

A aplicação de tecnologias de Gêmeos Digitais no contexto educacional oferece uma alternativa concreta para enfrentar estas limitações. Diferentemente de simulações estáticas ou sistemas de monitoramento pontuais, os gêmeos digitais podem oferecer capacidades de sincronização contínua com processos reais, análise preditiva e otimização baseada em dados Grieves [2014], Tao et al. [2018]. No contexto educacional, estas características traduzem-se em possibilidades de monitoramento contínuo dos processos de aprendizagem, análise comportamental de estudantes e equipes, e geração de insights para otimização das experiências educacionais.

A relevância desta proposta de pesquisa manifesta-se em múltiplas dimensões. Do ponto de vista **científico**, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento na interseção entre tecnologias emergentes e educação em engenharia, área que tem recebido crescente atenção da comunidade acadêmica internacional. A aplicação sistemática de gêmeos digitais para observabilidade educacional representa uma abordagem inovadora que pode estabelecer novos paradigmas para instrumentos de observação em contextos de aprendizagem ativa.

Do ponto de vista **metodológico**, a proposta pode oferecer contribuições para o desenvolvimento de métodos de observação e análise que atendam a critérios de confiabilidade, validade, usabilidade e objetividade. A integração das visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo em um modelo unificado de gêmeo digital de processos e sistemas representa uma abordagem sistemática para compreensão holística dos processos de aprendizagem em PBL.

Do ponto de vista **tecnológico**, o trabalho contribui para a expansão das aplicações de gêmeos digitais além dos domínios industriais tradicionais, indicando sua viabilidade e eficácia em contextos educacionais. Esta contribuição é particularmente relevante considerando o panorama apresentado sobre a necessidade de desenvolvimento de aplicações educacionais de gêmeos digitais na América Latina.

Do ponto de vista **pedagógico**, a pesquisa oferece subsídios para aprimoramento da qualidade da educação em engenharia de software através do desenvolvimento de instrumentos de observação e integração de dados mais precisos, objetivos e informativos.

A **originalidade** da proposta reside na aplicação específica de gêmeos digitais

de processo para observabilidade educacional em PBL, uma abordagem que não foi encontrada na literatura consultada. Enquanto trabalhos anteriores focam na utilização de gêmeos digitais como produtos de aprendizagem ou na aplicação de arquiteturas de gêmeos digitais em contextos industriais Fujii et al. [2022], a presente proposta posiciona os gêmeos digitais como instrumentos de observação e integração de dados, oferecendo uma perspectiva inédita sobre suas potencialidades educacionais.

A **viabilidade** técnica da proposta é respaldada pelo amadurecimento das tecnologias necessárias para sua implementação, incluindo plataformas de desenvolvimento colaborativo, sistemas de controle de versão, ferramentas de análise de dados em tempo real e ambientes de desenvolvimento integrados que oferecem APIs para coleta de métricas de uso. A convergência destas tecnologias cria condições favoráveis para a implementação prática do modelo proposto.

A **relevância social** da pesquisa manifesta-se na contribuição para a melhoria da qualidade da educação superior em engenharia de software, área estratégica para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A formação de profissionais mais qualificados e melhor preparados para os desafios da indústria de software contribui diretamente para a competitividade nacional no setor de tecnologia da informação.

Por fim, a pesquisa se insere nas tendências de digitalização da educação e no uso de tecnologias emergentes para aprimorar processos educacionais. A experiência acumulada durante a pandemia de COVID-19 evidenciou a importância de tecnologias educacionais robustas e a necessidade de métodos de avaliação adaptados a ambientes digitais de aprendizagem. Nesse contexto, o desenvolvimento de instrumentos de avaliação baseados em gêmeos digitais de processos e sistemas constitui contribuição oportuna para a educação em engenharia.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)

A Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning - PBL) constitui uma metodologia educacional com características específicas que a distinguem de outras abordagens pedagógicas, organizando o processo educacional em torno de projetos autênticos e complexos onde os estudantes desenvolvem competências através da execução

de atividades práticas e significativas Thomas [2000], Savery [2015]. Esta metodologia fundamenta-se na aprendizagem pela experiência, articulando prática e reflexão.

O conceito de PBL caracteriza-se por sua abordagem específica de organizar o processo educacional em torno de projetos complexos, autênticos e com propósito definido, complementando outras metodologias pedagógicas através de seu foco na aplicação prática de conhecimentos Duch et al. [2001]. Segundo Hmelo-Silver Hmelo-Silver [2004], a eficácia do PBL reside na integração sistemática de conhecimentos declarativos (saber o quê), procedimentais (saber como) e condicionais (saber quando e onde aplicar), promovendo o desenvolvimento de competências metacognitivas essenciais para a formação profissional em engenharia.

A estrutura pedagógica do PBL caracteriza-se por elementos fundamentais que distinguem esta metodologia de abordagens convencionais de ensino por projetos. Os projetos devem apresentar questões ou problemas complexos que não possuem soluções únicas ou predeterminadas, exigindo dos estudantes investigação aprofundada e tomada de decisões fundamentadas Savery [2015]. A autenticidade dos projetos é central, devendo refletir situações reais do contexto profissional e conectar-se com necessidades genuínas da sociedade ou da indústria. Além disso, a natureza colaborativa dos projetos promove o desenvolvimento de competências interpessoais e de trabalho em equipe, essenciais na prática profissional contemporânea.

A implementação efetiva do PBL em cursos de engenharia requer a consideração de dimensões pedagógicas específicas que garantam a qualidade do processo educacional. A dimensão estrutural compreende a organização curricular, a definição de objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis, e a articulação entre diferentes componentes curriculares. A dimensão processual envolve a sequenciação de atividades, a gestão do tempo e recursos, e a facilitação do processo de aprendizagem pelos docentes. A dimensão de acompanhamento abrange a definição de critérios e instrumentos que contemplem tanto produtos quanto processos de trabalho Thomas [2000].

No contexto da engenharia de software, o PBL encontra aplicação particularmente relevante devido à natureza intrínseca da área, que envolve a resolução de problemas complexos através do desenvolvimento de sistemas de software. Os projetos típicos incluem análise de requisitos de sistemas reais, modelagem de arquiteturas de software, implementação de protótipos funcionais, realização de testes e validação, e documentação técnica.

Esta abordagem permite aos estudantes vivenciar o ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a concepção até a entrega, proporcionando compreensão profunda das metodologias, ferramentas e boas práticas da área.

O acompanhamento em contextos de PBL representa um desafio metodológico específico, uma vez que deve contemplar múltiplas dimensões do processo de aprendizagem. Os critérios convencionais de avaliação, tradicionalmente focados na verificação de conhecimentos declarativos, apresentam características distintas dos requisitos de observação processual e contínua típicos do PBL. Torna-se necessário desenvolver instrumentos que considerem a qualidade dos produtos desenvolvidos, os processos adotados e as evidências de atividade Hmelo-Silver [2004].

Estudos recentes documentam resultados positivos da aplicação de PBL no desenvolvimento de competências específicas da engenharia de software. Bachmann et al. apresentam uma revisão de literatura sobre aplicações de gêmeos digitais na educação, identificando oportunidades de integração desta tecnologia com metodologias pedagógicas ativas. Os resultados sugerem potencial para melhorias na capacidade de análise de sistemas, no desenvolvimento de soluções inovadoras, e na integração de conhecimentos teóricos com aplicações práticas.

3.2 Gêmeos Digitais (Digital Twins)

Os Gêmeos Digitais emergem como tecnologia com potencial de mudança e podem representar uma evolução dos paradigmas tradicionais de simulação e modelagem de sistemas. Grieves Grieves [2014] estabelece a definição seminal de gêmeo digital como uma representação virtual dinâmica de um objeto, sistema, processo ou entidade que mantém sincronização contínua com seu equivalente real através de dados em tempo real. Esta definição diferencia fundamentalmente os gêmeos digitais de simulações estáticas convencionais, estabelecendo três componentes essenciais: a entidade real (física ou conceitual), sua representação virtual e a conexão bidirecional de dados que permite a sincronização contínua.

A evolução conceitual dos gêmeos digitais reflete o amadurecimento das tecnologias de Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial e análise de dados em tempo real. Tao et al. [2018] expandem a conceituação original ao integrar aspectos de big data e aprendizado de máquina, propondo uma arquitetura

que engloba não apenas a representação virtual, mas também capacidades preditivas e de otimização. Esta evolução posiciona os gêmeos digitais como sistemas inteligentes capazes de antecipar comportamentos, identificar anomalias e sugerir melhorias operacionais.

Barricelli et al. [2019] apresentam uma taxonomia abrangente que classifica os gêmeos digitais em quatro categorias distintas, cada uma adequada a diferentes níveis de complexidade e propósitos de aplicação. Os **gêmeos de componente** representam elementos individuais de um sistema, como sensores, atuadores ou dispositivos específicos, fornecendo monitoramento detalhado e diagnóstico de componentes críticos. Os **gêmeos de produto ou ativo** modelam sistemas completos formados pela integração de múltiplos componentes, possibilitando análise holística de performance e comportamento. Os **gêmeos de sistema** abrangem conjuntos complexos de ativos interconectados, permitindo compreensão das interdependências e otimização sistêmica. Por fim, os **gêmeos de processo** modelam fluxos de trabalho, procedimentos operacionais e sequências de atividades, oferecendo oportunidades de otimização de processos e identificação de gargalos operacionais.

A aplicação de gêmeos digitais no contexto educacional está em expansão. Silveira e Martins [2020] analisam o panorama de aplicação de gêmeos digitais na América Latina, destacando iniciativas pioneiras em educação superior que utilizam esta tecnologia para simulações realistas e interativas. Estes trabalhos enfatizam a distinção fundamental entre simulações estáticas tradicionais e gêmeos digitais dinâmicos, ressaltando como a capacidade de atualização em tempo real e interatividade contínua transforma as possibilidades pedagógicas.

No âmbito específico da educação em engenharia, Bachmann et al. [2020] apresentam uma revisão abrangente sobre aplicações de gêmeos digitais na educação, analisando como esta tecnologia pode ser integrada a metodologias pedagógicas ativas. A revisão identifica oportunidades para que estudantes compreendam não apenas os aspectos de implementação, mas também as complexidades de modelagem virtual, sincronização de dados e análise comportamental. Os resultados da literatura sugerem potencial para melhorias na compreensão de conceitos de sistemas complexos, modelagem matemática e integração de tecnologias emergentes.

A arquitetura de gêmeos digitais para aplicações educacionais requer considerações específicas que diferem de implementações industriais tradicionais. Arakaki et al. [2020]

et al. [2022] apresentam um modelo arquitetural de gêmeo digital aplicado com técnicas MLOps que oferece insights relevantes para contextos educacionais. O modelo proposto integra coleta de dados em tempo real através de sensores IoT, processamento inteligente utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, e interfaces de visualização que facilitam a compreensão de comportamentos complexos. Esta arquitetura sugere como gêmeos digitais podem transcender a mera representação visual, oferecendo capacidades analíticas e preditivas que podem enriquecer o processo educacional.

A personalização representa um aspecto particularmente relevante dos gêmeos digitais em contextos educacionais. Diferentemente de simulações genéricas, os gêmeos digitais podem adaptar-se às características específicas de cada projeto, equipe ou contexto de aprendizagem, oferecendo experiências educacionais customizadas e relevantes. Esta capacidade de personalização alinha-se com princípios pedagógicos contemporâneos que enfatizam a importância de atender às necessidades individuais de aprendizagem e promover engajamento através de experiências significativas e contextualizadas.

3.3 Integração de PBL e Gêmeos Digitais

A convergência entre Aprendizagem Baseada em Projetos e tecnologia de Gêmeos Digitais pode representar uma oportunidade para transformar a educação em engenharia, particularmente na área de engenharia de software. Esta integração fundamenta-se na complementaridade natural entre a necessidade de projetos autênticos e complexos exigidos pelo PBL e as capacidades de modelagem, simulação e análise oferecidas pelos gêmeos digitais.

Segundo classificação estabelecida na literatura, a proposta de modelo de gêmeo digital para avaliação de projetos PBL enquadra-se em uma categoria híbrida que combina características de **gêmeo de processo** e **gêmeo de sistema**. Esta classificação justifica-se pela natureza abrangente do sistema proposto, que visa modelar tanto os processos de aprendizagem (atividades dos estudantes, evolução dos projetos, interações colaborativas e assimilação progressiva de conceitos) quanto os sistemas que suportam esses processos (infraestrutura tecnológica, ambientes de desenvolvimento, ferramentas colaborativas e plataformas integradas).

O gêmeo digital proposto diferencia-se de implementações industriais convencionais por incorporar dimensões pedagógicas específicas que refletem tanto a complexidade dos

processos educacionais quanto a interação com sistemas tecnológicos de suporte. Enquanto gêmeos industriais focam tipicamente em otimização de eficiência e redução de custos, o modelo educacional deve contemplar objetivos de aprendizagem multidimensionais, incluindo desenvolvimento de competências técnicas, transversais e metacognitivas, bem como a integração efetiva entre processos pedagógicos e sistemas tecnológicos.

A arquitetura do gêmeo digital educacional baseia-se na integração das três visões arquiteturais fundamentais adaptadas do contexto de engenharia de software: estrutural, comportamental e de processo. A **visão estrutural** mapeia tanto os componentes estáticos do projeto PBL quanto os sistemas que os suportam, incluindo recursos disponíveis, ferramentas utilizadas, artefatos produzidos, estrutura organizacional das equipes e infraestrutura tecnológica subjacente. A **visão comportamental** modela as interações dinâmicas entre estudantes, orientadores e sistemas tecnológicos, capturando padrões de colaboração, comunicação, resolução de problemas e a interoperabilidade entre diferentes sistemas. A **visão de processo** representa os fluxos de atividades, marcos de entrega, critérios de avaliação e progressão temporal dos projetos, bem como os processos de integração e sincronização entre os sistemas envolvidos.

A definição das visões arquiteturais segue os princípios estabelecidos pela norma ISO/IEC/IEEE 42010:2022 ISO/IEC/IEEE [2022], que especifica um framework para descrição de arquitetura baseado em viewpoints (pontos de vista) e views (visões) arquiteturais. Esta norma internacional fornece uma base metodológica sólida para a estruturação do gêmeo digital educacional, estabelecendo que cada preocupação identificada pelos stakeholders deve ser enquadrada por pelo menos um viewpoint específico. As três visões adotadas - estrutural, comportamental e de processo - oferecem perspectivas complementares para a compreensão holística dos processos de aprendizagem em PBL, abrangendo desde a organização estrutural dos recursos até a dinâmica temporal das atividades educacionais, em conformidade com os conceitos de architecture aspects definidos pela norma.

Esta abordagem arquitetural permite uma compreensão holística e sistemática dos elementos que compõem um projeto PBL e suas inter-relações complexas. Diferentemente de métodos de avaliação tradicionais que capturam apenas produtos finais ou momentos pontuais do processo educacional, o gêmeo digital pode oferecer visibilidade contínua sobre a evolução do aprendizado, possibilitando intervenções pedagógicas oportunas e

personalizadas.

A implementação prática desta integração requer a definição de métricas e indicadores específicos que atendam aos critérios de qualidade estabelecidos para instrumentos de avaliação educacional. Estes indicadores devem contemplar aspectos como confiabilidade (consistência temporal das medições), validade (correspondência entre o que é medido e os objetivos de aprendizagem), usabilidade (facilidade de interpretação por docentes e estudantes), objetividade (redução de subjetividade na avaliação) e normalização (comparabilidade entre diferentes contextos e projetos).

A contribuição inovadora desta proposta reside na aplicação sistemática da tecnologia de gêmeos digitais especificamente para avaliação contínua e multidimensional tanto dos processos de aprendizagem quanto dos sistemas que os suportam em PBL. Enquanto a literatura existente concentra-se na análise de aplicações educacionais de gêmeos digitais de forma geral, a presente proposta posiciona o gêmeo digital como instrumento de avaliação pedagógica abrangente, oferecendo capacidades analíticas para compreensão profunda dos processos de aprendizagem, análise de performance dos sistemas tecnológicos utilizados e fornecimento de feedback em tempo real para otimização tanto da experiência educacional quanto da infraestrutura de suporte.

3.3.1 Avaliação de Arquitetura com ATAM/SEI

A avaliação de arquiteturas de software é uma prática fundamental para garantir que um sistema atenda aos seus requisitos de qualidade. O Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM), desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI), é um método sistemático para essa finalidade, focando na identificação de riscos, pontos de sensibilidade e trade-offs em decisões arquiteturais antes que se tornem custosas para alterar Kazman et al. [2000].

A relevância contínua do ATAM é evidenciada por trabalhos recentes que o comparam com padrões modernos, como a norma ISO/IEC/IEEE 42020:2019. Um estudo de Oliveira, Mello e Almeida de Oliveira et al. [2022] destaca que, embora ambos os enfoques tratem de atributos de qualidade, o ATAM é particularmente eficaz na criação de uma "árvore de utilidade" que torna explícitos os trade-offs entre esses atributos, como a relação entre desempenho e modificabilidade.

No contexto desta tese, os "direcionadores de negócio" do ATAM são os objetivos

pedagógicos do PBL. A aplicação do método na arquitetura do Gêmeo Digital é, portanto, pertinente para:

- **Conectar decisões técnicas a objetivos pedagógicos:** Assegurar que o pipeline de dados, os modelos e as visualizações propostas atendam aos requisitos de observabilidade do processo de aprendizagem. Um cenário de ATAM, por exemplo, poderia analisar se a latência na coleta de eventos de um repositório Git é baixa o suficiente para permitir que um docente intervenha em um projeto de equipe em tempo hábil, validando o atributo de qualidade de "desempenho" em um contexto pedagógico.
- **Identificar trade-offs críticos:** A arquitetura de um Gêmeo Digital educacional envolve múltiplos trade-offs. Por exemplo, aumentar a granularidade dos eventos coletados para melhorar a "modificabilidade" e a capacidade de análise pode colidir com requisitos de "privacidade" e "minimização de dados". O ATAM oferece um framework estruturado para analisar, documentar e justificar as decisões tomadas sobre esses trade-offs.
- **Mitigar riscos proativamente:** A avaliação pode revelar riscos como a dificuldade de integrar uma nova ferramenta de colaboração ao ecossistema (risco de "interoperabilidade") ou a sobrecarga de informação nos dashboards dos docentes (risco de "usabilidade"). A identificação precoce desses riscos permite o planejamento de táticas de mitigação, como a criação de conectores mais flexíveis ou a personalização das interfaces.

Nesse sentido, a aplicação do ATAM valida a robustez técnica da solução e verifica seu alinhamento com a finalidade educacional do Gêmeo Digital, tornando as decisões arquiteturais explícitas e justificadas à luz dos objetivos do PBL. .

3.3.2 Modelo de PBL de Referência: Inteli e a Aplicação Prática de PBL

O modelo educacional desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) Instituto de Tecnologia e Liderança [2024] apresenta um exemplo prático de implementação de PBL em educação superior tecnológica, servindo como base de referência para a compreensão das dimensões arquiteturais necessárias para modelagem através de gêmeos digitais.

O modelo Inteli fundamenta-se em uma abordagem tridimensional de competências que integra aspectos técnicos (computação), empresariais (negócios) e de liderança (soft skills), organizando o processo educacional em torno de meta-projetos que abordam desafios reais propostos por parceiros industriais e organizações sociais. A estrutura pedagógica do Inteli implementa o princípio de "aprendizagem just-in-time", onde conceitos teóricos são apresentados no momento preciso em que são necessários para o avanço dos projetos.

Esta abordagem oferece um framework concreto para análise das visões arquiteturais em contextos de PBL:

Visão Estrutural no Modelo Inteli: A organização estrutural compreende a arquitetura de parceiros educacionais (business drivers), onde empresas e organizações sociais atuam como provedores de desafios autênticos, criando um ecossistema de inovação que conecta o ambiente acadêmico às demandas reais do mercado. Os recursos tecnológicos incluem laboratórios de última geração, plataformas de desenvolvimento colaborativo e ambientes integrados que suportam o desenvolvimento de projetos complexos. A estrutura organizacional das equipes segue modelos de gestão ágil, com rotação de papéis e responsabilidades que simulam ambientes profissionais reais.

Visão Comportamental no Modelo Inteli: As interações dinâmicas caracterizam-se pela colaboração intensiva entre estudantes, orientadores e parceiros externos, criando redes de aprendizagem que transcendem o ambiente acadêmico tradicional. As metodologias ativas promovem engajamento dos estudantes através de desafios autênticos que exigem solução criativa e aplicação prática de conhecimentos teóricos, com instrumentos de formalização que estruturam a comunicação entre diferentes stakeholders do processo educacional, permitindo feedback contínuo e ajustes pedagógicos baseados em evidências de aprendizagem.

Visão de Processo no Modelo Inteli: A gestão de meta-projetos segue ciclos iterativos que incluem definição de problemas, desenvolvimento de soluções, implementação e reflexão metacognitiva. Cada meta-projeto é estruturado em marcos de entrega que permitem acompanhamento contínuo do progresso e identificação de oportunidades de intervenção pedagógica. Os processos de avaliação integram múltiplas dimensões, incluindo competências técnicas, colaboração efetiva e capacidade de comunicação, através de critérios que contemplam tanto produtos finais quanto processos de desenvolvimento.

O modelo Inteli também evidencia a importância dos **requisitos não funcionais** em implementações de PBL, incluindo escalabilidade para atender crescente demanda por profissionais qualificados, flexibilidade para adaptação a mudanças tecnológicas e requisitos de mercado, e sustentabilidade a longo prazo do ecossistema de parceiros e recursos educacionais.

Particularmente relevante para o desenvolvimento de gêmeos digitais de processos e sistemas é a compreensão de que a **tecnologia representa sempre a última camada a ser definida** no modelo Inteli. A escolha de ferramentas e plataformas tecnológicas é guiada pelos objetivos pedagógicos, requisitos de projetos específicos e necessidades dos parceiros educacionais, não por limitações ou preferências tecnológicas pré-definidas. Esta abordagem alinha-se com os princípios de engenharia de software e design centrado no usuário, onde soluções tecnológicas devem atender requisitos funcionais claramente definidos, considerando tanto os processos pedagógicos quanto os sistemas que os viabilizam.

A aplicação do modelo Inteli como referência para desenvolvimento de gêmeos digitais pode oferecer insights valiosos sobre como estruturar sistemas de monitoramento e avaliação que contemplem a complexidade multidimensional da aprendizagem em PBL. A integração das três visões arquiteturais em um framework coerente pode permitir capturar tanto os aspectos estáticos (estrutura organizacional, recursos disponíveis, infraestrutura de sistemas) quanto dinâmicos (interações, progressão temporal, performance sistêmica) dos processos de aprendizagem e dos sistemas que os suportam, com potencial para fornecer base sólida para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação eficazes e informativos.

4 METODOLOGIA

Esta pesquisa adota o paradigma Design Science Research (DSR) como base metodológica para conceber, construir e avaliar um artefato tecnológico — um modelo de gêmeo digital aplicado à avaliação contínua e multidimensional em PBL — que responda a um problema prático relevante e gere conhecimento científico acionável sobre seu projeto e uso. Em DSR, os resultados esperados incluem tanto contribuições práticas (artefatos úteis) quanto contribuições ao corpo de conhecimento sob a forma de princípios de projeto,

modelos e métodos March and Smith [1995], Hevner et al. [2004].

4.1 Fundamentos do Design Science Research

No escopo de DSR, **artefatos** podem ser *constructs*, modelos, métodos e instâncias/protótipos; sua criação e avaliação constituem o núcleo da atividade científica orientada a projeto March and Smith [1995]. Hevner et al. [2004] estruturam DSR em três ciclos interligados:

1. **relevância** (vínculo com o ambiente e o problema real),
2. **rigor** (ancoragem teórica e metodológica na base de conhecimento), e
3. **design** (ciclos iterativos de construir–avaliar o artefato).

Essa visão assegura que o artefato atenda a necessidades reais sem perder solidez teórica e metodológica.

Para operacionalização, a DSRM (Design Science Research Methodology) de Peffers et al. [2007] organiza o processo em etapas: (1) identificação do problema e motivação; (2) definição dos objetivos da solução; (3) projeto e desenvolvimento; (4) demonstração; (5) avaliação; e (6) comunicação. Gregor e Hevner [2013] detalham como posicionar contribuições de DSR (por exemplo, extensão de conhecimento de design, novas teorias de design, novos métodos) e como apresentá-las para impacto. Wieringa [2014] reforça a natureza *engineering-oriented* de DSR em sistemas e engenharia de software, destacando a importância do *problem investigation, treatment design* e avaliação no contexto de uso. No contexto brasileiro, Dresch et al. [2015] sistematizam DSR como método científico aplicado para avanço tecnológico, com ênfase em utilidade, relevância e geração de conhecimento de projeto.

Complementando estes fundamentos, no presente trabalho o **artefato-alvo** é um *modelo arquitetural de gêmeo digital* para avaliação contínua em PBL, acompanhado de uma **instância prototípica** (*instantiation*) que viabiliza demonstração e avaliação em contexto real. As **kernel theories** que orientam o projeto incluem princípios de Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos e a aprendizagem experiencial de Kolb, além de fundamentos de avaliação educacional. A partir delas, são definidos **meta-requisitos** (MR) e **princípios de design** (DP) que guiam decisões arquiteturais, de

instrumentação e de análise. À luz de Gregor e Hevner, a contribuição esperada posiciona-se como **princípios de design** com potencial de teoria de design nascente, acompanhados de um método operacional de avaliação contínua aplicável a disciplinas em PBL.

4.2 Estrutura Adotada e Estratégias de Avaliação

À luz desses fundamentos, esta pesquisa segue a DSRM de Peffers et al. mapeando-a ao problema educacional de PBL: (1) o **problema** de avaliação pontual insuficiente em PBL está sendo caracterizado via revisão sistemática; (2) **objetivos** da solução incluem reduzir subjetividade, antecipar dificuldades de aprendizagem e qualificar feedback; (3) o **design e desenvolvimento** compreendem o modelo de gêmeo digital com visões estrutural, comportamental e de processo; (4) a **demonstração** ocorrerá em disciplina PBL de engenharia de software; (5) a **avaliação** empregará critérios quantitativos e qualitativos (tempo para identificação de dificuldades, confiabilidade interavaliadores, utilidade percebida, aderência a processos) com comparação a métodos tradicionais; e (6) a **comunicação** se dará por esta tese e publicações correlatas.

A avaliação em DSR combina abordagens ex-ante e ex-post Hevner et al. [2004], Peffers et al. [2007], Wieringa [2014]: análises arquiteturais e de viabilidade (ex-ante), estudos de caso e experimentação em contexto educacional (ex-post). Serão considerados critérios de utilidade, qualidade, completude e generalização, alinhados aos objetivos da solução Gregor and Hevner [2013].

4.3 Aderência ao Problema e Justificativa da Escolha

O enquadramento em DSR é adequado porque:

1. o **problema** é prático e complexo (avaliar processos de aprendizagem em PBL, multidimensional e em tempo quase real);
2. a **solução** exige um artefato tecnológico original (gêmeo digital educacional) que integre teoria pedagógica e arquiteturas de sistemas; e
3. há necessidade de **avaliação rigorosa** em contexto real de uso, produzindo evidências sobre eficácia e delineando princípios de projeto transferíveis Hevner et al. [2004], Gregor and Hevner [2013], Wieringa [2014], Dresch et al. [2015].

4.4 Natureza da Pesquisa

A pesquisa caracteriza-se como **aplicada**, visando gerar conhecimento para uso imediato na resolução de problemas de avaliação educacional em PBL Gil [1991]. Quanto aos objetivos, apresenta caráter **exploratório** na fase inicial (revisão sistemática e identificação de lacunas) e **experimental** na fase de avaliação comparativa. Nos procedimentos, integra revisão sistemática, desenvolvimento tecnológico, estudo de caso e avaliação *in situ* de Andrade [1999], Peffers et al. [2007], Wieringa [2014].

4.5 Procedimentos Transversais

Para garantir rigor e transparência, adotam-se os seguintes procedimentos transversais, aplicáveis às fases de concepção, desenvolvimento, demonstração e avaliação do artefato:

4.5.1 Governança, Ética e Privacidade de Dados

Estão sendo definidos controles para:

1. consentimento informado e ciência dos participantes;
2. minimização e finalidade de uso de dados;
3. anonimização ou pseudonimização quando cabível;
4. segregação de ambientes (desenvolvimento, teste e análise);
5. controle de acesso e trilhas de auditoria; e
6. retenção/desc descarte conforme política institucional.

A coleta prioriza telemetria técnica e metadados operacionais, evitando dados sensíveis ou de conteúdo pessoal sempre que possível. O protocolo ético integra o planejamento do estudo de caso e é documentado para revisão institucional.

4.5.2 Instrumentação e Integrações

O pipeline de dados contempla conectores para repositórios de versão, gestão de tarefas, comunicação e registros acadêmicos, mantendo acoplamento fraco (APIs/webhooks/ETL). São especificados esquemas de dados, formatos de intercâmbio e

políticas de versionamento do datalake. A instrumentação privilegia coleta automática, periodicidade configurável e resiliência a falhas, com políticas de reprocessamento idempotente.

4.5.3 Operacionalização de Métricas

Cada métrica é definida com: nome, propósito, visão associada (estrutural/ comportamental/processo), definição operacional, fórmula ou regra de cálculo, fonte de dados, frequência de coleta, janela temporal, qualidade/completeza, confiabilidade (teste-reteste/interavaliadores) e limites de interpretação. São identificados vieses potenciais (ex.: superficialidade de commits, atividade fora da plataforma) e contramedidas (métricas compostas, triangulação de fontes).

Para medidas qualitativas, será adotado protocolo de **dupla codificação** com resolução por consenso, mantendo registro das decisões de codificação.

4.5.4 Plano de Análise e Estatística

A análise combina métodos descritivos (tendências temporais, distribuições, correlações) e inferenciais apropriados ao delineamento e às variáveis. O plano especifica critérios de inclusão/exclusão de casos, tratamento de dados faltantes e estratégias de validação adequadas ao contexto educacional.

Será realizado **cálculo de poder a priori** para os principais testes, com definição de efeitos mínimos detectáveis e alocação amostral por equipe/entregas.

4.5.5 Ameaças à Validade e Mitigações

São consideradas ameaças à:

1. validade interna (história, maturação, instrumentação) — mitigadas por protocolos padronizados e linhas de base;
2. validade de construto — mitigada por definições operacionais e triangulação de medidas;
3. validade externa — mitigada por descrição detalhada do contexto e replicação em mais de um módulo quando possível; e

4. validade estatística — mitigada por tamanho de efeito e intervalos de confiança, além de análises de poder a posteriori quando couber.

4.5.6 Reprodutibilidade e Transparência

São mantidos artefatos reprodutíveis: especificações versionadas, esquemas de dados, dicionário de métricas, scripts de ETL/análise (quando possível), logs e parâmetros relevantes. Decisões de protocolo (inclusão/exclusão, calibração de limiares) são registradas para auditoria e replicação.

O protocolo metodológico e o plano de análise serão **pré-registrados** (p.ex., em repositório público institucional), reforçando transparência e evitando *HARKing*.

4.6 Fases da Pesquisa

4.6.1 Fase 1: Pesquisa Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica

Esta primeira fase da pesquisa concentra-se na fundamentação teórica sólida através de uma revisão sistemática da literatura que mapeará o estado da arte sobre avaliação em Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e aplicações de gêmeos digitais em contextos educacionais. O objetivo é estabelecer os alicerces conceituais necessários para a proposição do modelo de gêmeo digital para avaliação contínua em PBL.

Revisão Sistemática sobre Avaliação em PBL: Será conduzida uma revisão sistemática seguindo as diretrizes de Kitchenham (2004) para mapear os desafios metodológicos enfrentados por professores orientadores na avaliação em ABP, identificar instrumentos e tecnologias existentes, e analisar lacunas persistentes na literatura. Esta revisão utilizará estratégia de busca estruturada em múltiplas bases de dados científicas, com critérios rigorosos de inclusão e exclusão focados em estudos empíricos sobre avaliação processual em contextos de PBL no ensino superior.

Fundamentação em Gêmeos Digitais: Paralelamente, será realizada investigação bibliográfica abrangente sobre gêmeos digitais aplicados em contextos educacionais, incluindo análise de frameworks conceituais, arquiteturas de implementação, e casos de aplicação bem-sucedidos. Esta investigação buscará identificar princípios de design, padrões arquiteturais e lições aprendidas relevantes para a modelagem de sistemas de avaliação educacional.

Análise de Frameworks Arquiteturais: A fundamentação teórica incluirá revisão detalhada de frameworks arquiteturais estabelecidos (como ISO/IEC/IEEE 42010:2022) e sua aplicabilidade na modelagem de sistemas educacionais complexos. Serão analisados princípios de separação de responsabilidades, modelagem de visões múltiplas, e integração de dados heterogêneos como base para o desenvolvimento do modelo proposto.

Síntese e Identificação de Lacunas: Os resultados das diferentes vertentes de investigação bibliográfica serão sintetizados para identificar lacunas específicas na interseção entre avaliação em PBL e tecnologias de gêmeos digitais. Esta síntese fundamentará a originalidade da pesquisa e orientará a especificação de requisitos para o modelo a ser desenvolvido nas fases subsequentes.

4.6.2 Fase 2: Design e Desenvolvimento do Modelo

Especificação de Requisitos: O desenvolvimento do modelo está sendo iniciado com especificação detalhada de requisitos funcionais e não funcionais, baseada na análise das necessidades identificadas na revisão sistemática da literatura sobre avaliação em PBL e nas capacidades técnicas dos gêmeos digitais aplicados em contextos educacionais. A especificação segue os princípios estabelecidos pela norma ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [2022] para descrição de arquiteturas de sistemas.

Arquitetura do Gêmeo Digital: A modelagem conceitual do gêmeo digital está sendo desenvolvida integrando as três visões arquiteturais fundamentais, fundamentada nos resultados da revisão sistemática que identificou lacunas específicas em cada camada arquitetural. A arquitetura contempla tanto os aspectos estáticos (visão estrutural) quanto dinâmicos (visões comportamental e de processo) dos projetos PBL, permitindo monitoramento contínuo e análise multidimensional dos processos de aprendizagem.

Implementação das Visões Arquiteturais: Cada visão arquitetural está sendo detalhada com especificação de componentes, interfaces, métricas associadas e mecanismos de coleta e processamento de dados, baseada nas lacunas identificadas na revisão sistemática. A implementação segue princípios de modularidade e extensibilidade, permitindo adaptação a diferentes contextos de PBL e escalabilidade para múltiplos projetos simultâneos.

Desenvolvimento Iterativo: O desenvolvimento segue metodologia ágil com ciclos iterativos de prototipagem, teste e refinamento, buscando garantir alinhamento contínuo

entre requisitos pedagógicos identificados na revisão sistemática e capacidades tecnológicas do modelo. Esta abordagem iterativa tem permitido incorporação de feedback de especialistas e ajustes baseados em avaliações parciais da arquitetura proposta.

4.6.3 Fase 3: Exemplo Aplicado

Seleção e Caracterização do Contexto: O exemplo aplicado será conduzido em disciplina de engenharia de software que adote metodologia PBL, selecionada com base em critérios específicos que incluem: complexidade adequada dos projetos para demonstrar a captura de eventos de repositórios Git, disponibilidade de infraestrutura tecnológica necessária e acessibilidade para coleta de dados do processo. A seleção seguirá o modelo de referência do Inteli Instituto de Tecnologia e Liderança [2024], que demonstra implementação prática bem-sucedida de PBL em educação tecnológica, conforme identificado na revisão sistemática como contexto de referência para implementação de PBL.

Participantes e Critérios: Os participantes incluirão estudantes organizados em equipes de desenvolvimento, docentes orientadores e, quando aplicável, parceiros externos que fornecem desafios autênticos para os projetos. A seleção dos participantes seguirá critérios de representatividade e diversidade, buscando garantir validade externa dos resultados obtidos, alinhados com as práticas identificadas na revisão sistemática para estudos empíricos em PBL.

Instrumentos de Coleta de Dados: A coleta de dados será realizada através de múltiplos instrumentos que contemplam as três visões arquiteturais do modelo, baseados nas lacunas identificadas na revisão sistemática: (a) métricas quantitativas extraídas automaticamente de repositórios de código, ferramentas de gestão de projetos e plataformas de colaboração; (b) observações qualitativas estruturadas sobre comportamentos colaborativos, comunicação e resolução de problemas; (c) questionários de percepção aplicados a estudantes e docentes sobre a eficácia do processo de avaliação.

Procedimentos de Implementação: A implementação seguirá protocolo estruturado que inclui: configuração do ambiente tecnológico, treinamento dos participantes, período de adaptação ao sistema, coleta de dados durante ciclo completo de desenvolvimento de projeto, e avaliação comparativa com métodos tradicionais de avaliação utilizados na mesma disciplina, seguindo as melhores práticas identificadas na revisão sistemática.

Linha de Base e Comparação: As *rubricas* e procedimentos avaliativos atualmente

adotados na disciplina (p.ex., avaliações somativas, *peer assessment* e feedback textual) serão operacionalizados como **baseline** para comparação quantitativa e qualitativa com o modelo proposto.

4.6.4 Fase 4: Avaliação e Validação

Metodologia de Análise de Dados: A análise dos dados coletados utilizará abordagem de métodos mistos, combinando análise estatística descritiva e inferencial para dados quantitativos, e análise de conteúdo para dados qualitativos. A triangulação de dados de múltiplas fontes buscará garantir robustez e confiabilidade dos resultados obtidos, seguindo as práticas metodológicas identificadas na revisão sistemática para estudos empíricos em PBL.

Validação das Hipóteses: Cada hipótese de pesquisa (H1 a H5) será validada através de critérios específicos e testes estatísticos apropriados, baseados nas lacunas identificadas na revisão sistemática. A validação incluirá análise comparativa entre o modelo proposto e métodos tradicionais de avaliação, medição de correlações entre diferentes dimensões do processo de aprendizagem, e avaliação da eficácia preditiva do modelo em relação aos resultados de aprendizagem.

CrITÉRIOS de Qualidade: A pesquisa adotará critérios estabelecidos para avaliação de instrumentos educacionais, incluindo confiabilidade (consistência temporal das medições), validade (correspondência entre medições e objetivos de aprendizagem), usabilidade (facilidade de interpretação e uso prático), e objetividade (redução de subjetividade na avaliação). Estes critérios orientarão tanto o desenvolvimento quanto a avaliação do modelo proposto, fundamentados nas práticas identificadas na revisão sistemática.

4.7 Saídas de Conhecimento em DSR

Serão disponibilizados e descritos de forma estruturada:

1. o **modelo arquitetural** com seus meta-requisitos (MR), princípios de design (DP) e decisões de design justificadas;
2. a **instância prototípica** do gêmeo digital e artefatos de instrumentação;
3. os **princípios de design** explicitados com suas justificativas empíricas e teóricas;

4. o **método operacional** de avaliação contínua em PBL;
5. as **evidências de avaliação** (quantitativas e qualitativas) com discussão das ameaças à validade; e
6. os **materiais reprodutíveis** (esquemas de dados, dicionário de métricas, scripts anonimizados, parâmetros) para facilitar replicação e extensão.

4.8 Considerações Éticas

A pesquisa seguirá rigorosamente as diretrizes éticas para pesquisas envolvendo seres humanos, incluindo obtenção de consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, garantia de anonimato e confidencialidade dos dados coletados, e direito de retirada da pesquisa a qualquer momento sem prejuízos. O uso de dados de estudantes será restrito aos objetivos da pesquisa, com implementação de medidas de segurança para proteção das informações coletadas.

4.9 Limitações Metodológicas

As principais limitações metodológicas incluem: (a) generalização limitada a contextos similares de PBL em engenharia de software; (b) dependência da disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada; (c) possível efeito da novidade tecnológica sobre o comportamento dos participantes; (d) complexidade na definição de métricas objetivas para competências transversais. Estas limitações serão consideradas na interpretação dos resultados e na proposição de trabalhos futuros.

5 POSICIONAMENTO DA PESQUISA

Com base na revisão sistemática e no levantamento bibliométrico, situamos esta tese no estado da arte da avaliação em ABP na Engenharia de Software. A seção apresenta:

- a questão e o escopo (PICO),
- a estratégia de busca e seleção segundo Kitchenham Kitchenham [2004],
- o funil de triagem,

- as visões analíticas inspiradas no RM-ODP ISO/IEC [2009], e
- as lacunas que direcionam a proposta arquitetural.

5.1 Questão e Escopo (PICO)

A questão de pesquisa foi formulada com o framework **PICO** (População, Intervenção, Comparação, Resultados), recomendado para revisões em Engenharia de Software Kitchenham [2004] e consolidado na literatura metodológica Santos et al. [2007]. Essa escolha ancora a pergunta, os termos de busca e os critérios de seleção, reduzindo vieses e reforçando a rastreabilidade do protocolo.

Nesta tese, a População abrange o ensino superior, com ênfase em Engenharia de Software, em contextos autênticos de ABP. A Intervenção compreende métodos, instrumentos, arquiteturas e tecnologias de apoio à avaliação, com foco em monitoramento processual e feedback formativo. A Comparação não é obrigatória e é usada quando estudos alternativos agregam informação. Os Resultados de interesse concentram-se em objetividade (métricas e validação), escalabilidade (automação e padronização) e avaliação processual (acompanhamento e retroalimentação do processo em curso).

O PICO orientou todo o protocolo: guiou a decomposição da pergunta em facetas para compor as strings de busca; fundamentou os critérios de inclusão e exclusão (alinhados aos elementos P, I e O); e estruturou o formulário de extração para registrar intervenções e resultados de maneira consistente. O mapeamento entre PICO e questões de pesquisa (RQs) foi documentado e embasou a síntese descritiva.

O protocolo de revisão seguiu as três fases de Kitchenham Kitchenham [2004]. No planejamento, justificaram-se escopo e necessidade, formalizou-se a questão (via PICO), definiram-se visões analíticas (RM-ODP), critérios e plano de análise. Na condução, realizaram-se buscas na Web of Science, com documentação de strings e filtros; a triagem ocorreu no Rayyan, seguida de avaliação de qualidade e extração padronizada. No relato, consolidou-se a síntese descritiva, registrou-se o funil ($882 \rightarrow 301 \rightarrow 20$) e organizaram-se artefatos para auditabilidade e reuso. Esse encadeamento sustenta os requisitos do modelo proposto.

5.2 Estratégia Bibliométrica e Bases

Adotou-se a **Web of Science** como base única da coleta principal por combinar curadoria rigorosa (peer review), amplitude multidisciplinar e exportação padronizada (RIS/DOI), em consonância com Kitchenham Kitchenham [2004]. Não houve restrição prévia de idioma; na prática, predominou o inglês. As strings foram elaboradas incrementalmente, validadas por buscas piloto e decompostas em facetas (ABP, avaliação, contexto educacional), com termos específicos conforme as visões analíticas.

Para ampliar cobertura e mitigar vieses, a busca foi estruturada pelas cinco visões do **RM-ODP (ISO/IEC 10746)** ISO/IEC [2009]. Como lentes complementares: a *visão empresarial* enquadra propósitos, políticas e atores institucionais; a *visão de informação* foca instrumentos e fluxos (rubricas, dashboards, analytics); a *visão computacional* privilegia objetividade, padronização e validação; a *visão de engenharia* orienta mecanismos de monitoramento processual por eventos/telemetria; e a *visão de tecnologia* trata da instrumentação de competências transversais e de plataformas. O uso coordenado dessas visões aumentou a cobertura e preservou a rastreabilidade entre requisitos, dados e soluções. As strings foram especializadas por visão, combinando termos-base de ABP e avaliação com termos específicos e, quando necessário, filtros de exclusão.

5.3 Funil de Seleção e Critérios

A coleta em múltiplas camadas retornou 882 registros. Após retenção de DOIs e deduplicação intercamadas por DOI, consolidou-se um conjunto com **301 artigos**. A triagem seguiu Kitchenham Kitchenham [2004]: títulos e resumos foram avaliados em ambiente de triagem (Rayyan), aplicando critérios de inclusão/exclusão definidos no protocolo; os estudos potencialmente elegíveis passaram à leitura completa, extração padronizada e síntese descritiva. O conjunto final incluiu **20 artigos**.

Ferramenta de triagem (Rayyan). Utilizou-se o **Rayyan** (<https://www.rayyan.ai>) para operacionalizar a seleção: organização de referências, triagem colaborativa (com possibilidade de cegamento), marcação estruturada de critérios, filtros avançados e registro de razões de exclusão. Os registros consolidados (RIS/DOI) foram importados e triados segundo os **critérios de inclusão e exclusão** do protocolo Kitchenham [2004].

Cada decisão foi justificada por rótulos padronizados; estudos “potencialmente incluídos” seguiram para leitura completa e extração padronizada, garantindo transparência e reprodutibilidade do funil.

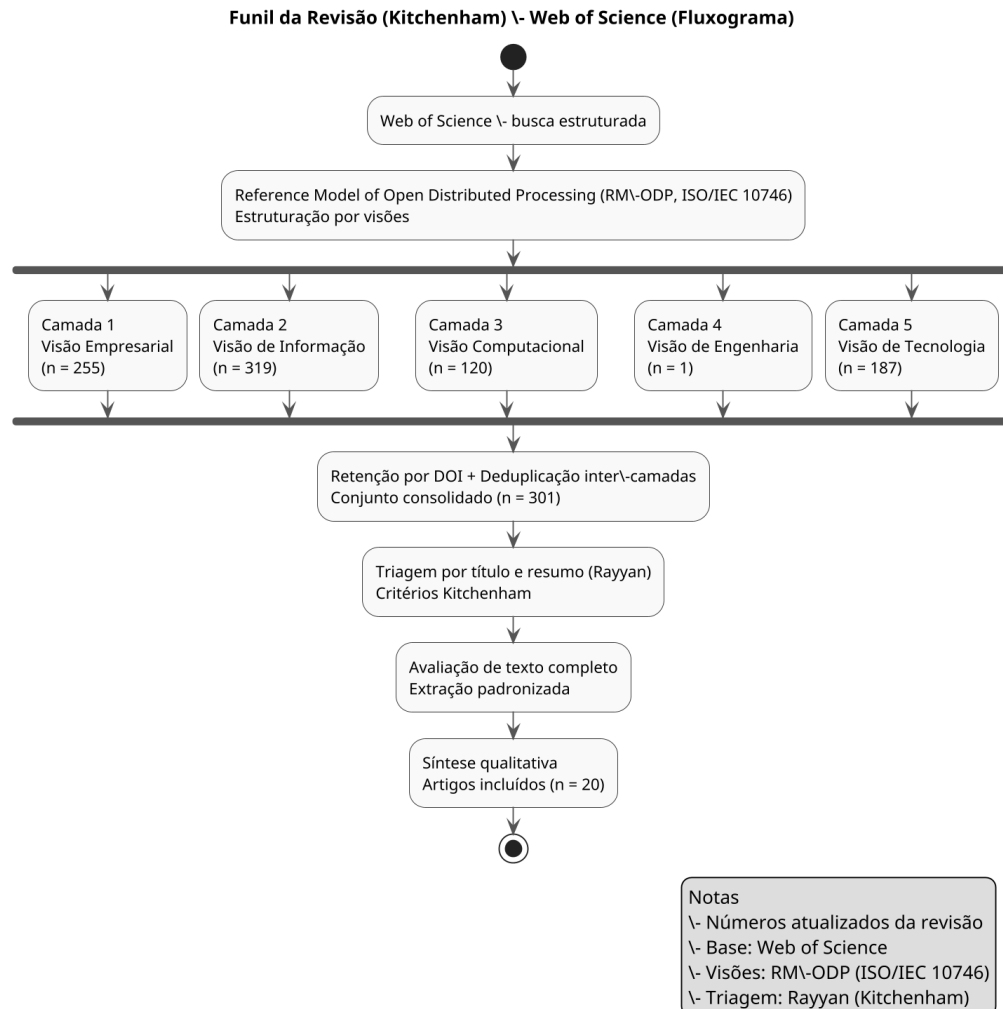


Figura 1: Funil de seleção segundo Kitchenham: busca na Web of Science, organização por visões (RM–ODP), deduplicação por DOI, triagem no Rayyan, avaliação em texto completo e seleção final.

Para assegurar consistência e relevância do corpus, os critérios de elegibilidade foram definidos a priori e aplicados sistematicamente. Foram incluídos estudos sobre avaliação em ABP no ensino superior (preferencialmente Engenharia/Computação) que descrevessem métodos, instrumentos, arquiteturas ou tecnologias com potencial de apoiar a avaliação (de processo e/ou produto) e apresentassem desenho empírico ou relato técnico com detalhamento suficiente para extração padronizada de evidências. Exigiu-se

publicação com revisão por pares e identificação por DOI, sem restrição prévia de idioma.

Foram excluídos trabalhos que não abordassem ABP ou avaliação; estudos restritos à educação básica (K-12) ou a contextos sem transponibilidade para o ensino superior em Engenharia/Computação; peças opinativas e editoriais sem base empírica; duplicatas entre camadas de busca (após normalização por DOI); e registros sem metadados mínimos para triagem e extração reprodutível.

Quanto à cobertura temática, o consolidado ($n = 301$) revelou assimetrias. A perspectiva de Engenharia — crucial para avaliação processual em tempo real — é escassa. As visões Empresarial e de Informação aparecem com maior frequência, porém dispersas entre instrumentos e justificativas que raramente convergem para modelos integrados. Na visão Computacional, observa-se baixa padronização de métricas e escassez de validação explícita (confiabilidade/validade). A visão de Tecnologia tende a privilegiar resultados finais e percepções, com pouca instrumentação longitudinal de competências transversais. Esse panorama reforça a oportunidade e orienta as decisões arquiteturais desta tese.

5.4 Síntese das Lacunas e Direcionadores

A síntese aponta quatro necessidades convergentes: integração informacional entre dados técnicos, colaborativos e formativos (superando instrumentos isolados); objetividade e escalabilidade por métricas operacionais com protocolos de validação (confiabilidade interavaliadores, reprodutibilidade); avaliação processual apoiada em arquitetura orientada a eventos para monitoramento contínuo e feedback; e instrumentação de competências transversais com sinais observáveis no tempo. Essas lacunas mapeiam diretamente para as visões 2-4 (com 5 como dimensão de dados) e fundamentam os requisitos do modelo proposto.

5.5 Posicionamento desta Tese

O conjunto final de estudos incluídos ($n=20$) confirma tendências e lacunas observadas no consolidado ($n=301$) e explicita o espaço de contribuição desta Tese. Em termos de foco, os 20 artigos gravitam em torno de:

- uso de rubricas (holísticas/analíticas) e estratégias de avaliação por pares/autoavaliação;

- e-portfólios e sistemas digitais de apoio à avaliação, frequentemente integrados a VLE/LMS; e
- relatos de implementação de PBL/PjBL em cursos de Engenharia/Computação com ênfase em resultados finais (desempenho, percepções, satisfação).

Apesar de avanços pontuais, a literatura selecionada permanece predominantemente *instrumental e seccional*: as soluções avaliam produtos em marcos específicos, com pouca visibilidade processual e baixa padronização métrica.

Quatro lacunas sobressaem de forma consistente ao analisar os 20 estudos em diálogo com o consolidado:

1. **Integração informacional insuficiente:** evidências técnicas (código, commits, issues), colaborativas (papéis, interações) e formativas (rubricas, feedback) são tratadas de maneira fragmentada. Falta um modelo unificado que permita recuperar o *como* se aprende e não apenas o *o quê* se entrega.
2. **Objetividade e validação limitadas:** são raras as definições de métricas operacionais com protocolos explícitos de confiabilidade/validade (p.ex., acordo interavaliadores, reprodutibilidade). Predomina a avaliação subjetiva e localizada no tempo.
3. **Escalabilidade e monitoramento processual deficitários:** quase não há arquitetura orientada a eventos/telemetria que permita acompanhar o processo em curso (tempo quase real), gerar alertas e prover feedback formativo contínuo em cenários com múltiplas equipes.
4. **Instrumentação de competências transversais incipiente:** as iniciativas sobre soft skills tendem a depender de questionários pontuais ou percepções finais; há pouca instrumentação longitudinal baseada em sinais observáveis do trabalho (padrões de colaboração, comunicação, tomada de decisão).

Essas lacunas são coerentes com a assimetria do consolidado (n=301), no qual tecnologias emergentes com alto potencial para avaliação processual aparecem sub-representadas (p.ex., gêmeos digitais, learning analytics em fluxo, automação avaliativa, integração DevOps/CI/CD). O recorte dos 20 artigos explicita que a ênfase permanece na camada de

instrumentos (visão de informação) e em resultados finais, com baixa articulação às camadas *computacional* (métricas e validação) e de *engenharia* (arquiteturas e mecanismos para avaliação contínua).

Esta Tese se posiciona para preencher precisamente esse **ponto cego sistêmico**, propondo uma **abordagem arquitetural integrada** formalizada como um *gêmeo digital educacional* para ABP em Engenharia de Software. A contribuição central se materializa em quatro eixos complementares:

- **Modelo de Informação unificado:** integra evidências de processo e produto (telemetria de desenvolvimento, artefatos do projeto, interações de equipe, rubricas), preservando rastreabilidade entre objetivos de aprendizagem, critérios e evidências.
- **Pipeline Computacional de métricas:** define e operacionaliza métricas objetivas para dimensões técnicas e transversais, com protocolos de validação (confiabilidade interavaliadores, consistência temporal, reprodutibilidade) e consolidação em indicadores úteis à decisão pedagógica.
- **Backbone orientado a eventos:** especifica mecanismos de coleta/ingestão e processamento de eventos (quase) em tempo real para avaliação *processual*, permitindo feedback formativo contínuo, detecção precoce de riscos e suporte à tutoria em escala.
- **Instrumentação de competências transversais:** propõe sinais e heurísticas observáveis no fluxo de trabalho (colaboração, comunicação, liderança situacional, planejamento) com mapeamento aos resultados de aprendizagem, indo além de autorrelatos e percepções finais.

Ao articular as visões *empresarial*, *de informação*, *computacional*, *de engenharia* e *de tecnologia* (RM-ODP), o desenho mantém **rastreabilidade** entre requisitos educacionais, dados, processos e decisões. Com isso, a Tese avança o estado da arte ao:

1. transformar a avaliação de predominantemente *pontual* para *processual*;
2. elevar a *objetividade* e a *comparabilidade* por meio de métricas operacionais validadas;
3. viabilizar *escala* e *responsividade* com uma arquitetura de eventos; e

4. oferecer *visibilidade multidimensional* do trabalho das equipes e das contribuições individuais.

Em síntese, frente ao panorama dos 20 estudos analisados — representativos das melhores práticas instrumentais atuais porém limitados na integração, na validação e no monitoramento contínuo — a Tese oferece uma contribuição **substancial e diferenciada**: um arcabouço arquitetural aplicável e auditável que conecta objetivos, evidências e decisões pedagógicas, fortalecendo a qualidade, a justiça e a efetividade da avaliação em ABP.

5.6 Protocolo e Reprodutibilidade

O protocolo (Kitchenham Kitchenham [2004]) foi documentado nas fases de *planejamento, condução e relato*, incluindo strings por visão, critérios, planilhas de extração e artefatos de exportação (RIS/DOI). A transparência do funil ($882 \rightarrow 301 \rightarrow 20$) e a descrição das visões asseguram auditabilidade e reuso. A seção de Metodologia detalha os procedimentos complementares de validação utilizados nesta tese.

6 CRONOGRAMA

O desenvolvimento desta pesquisa de doutorado está estruturado em fases sequenciais e sobrepostas, distribuídas ao longo de um período de 9 meses, culminando com a qualificação prevista para outubro de 2026. O cronograma apresentado na Tabela 1 detalha as principais atividades e seus respectivos períodos de execução.

Tabela 1: Cronograma de Execução da Pesquisa

Atividade	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Pesquisa Bibliográfica	X	X	X	X											
Proposição do Modelo		X	X	X	X	X	X	X							
Exemplos Aplicados							X	X	X	X	X	X			
Análise e Preparação da Defesa													X	X	
Defesa de Tese															X

Fase 1 - Pesquisa Bibliográfica (Agosto-Novembro 2025): Revisão sistemática da literatura sobre gêmeos digitais aplicados à educação, metodologias PBL em engenharia

de software, e frameworks de avaliação educacional. Esta fase inclui refinamentos até novembro.

Fase 2 - Proposição do Modelo (Setembro/2025–Março/2026): Desenvolvimento do modelo conceitual de gêmeo digital, incluindo a especificação das três visões arquiteturais (estrutural, comportamental e de processo), a definição de métricas e indicadores de avaliação e a explicitação de requisitos funcionais e não funcionais, com iterações sucessivas até março para consolidar decisões e artefatos.

Fase 3 - Exemplos Aplicados (Fevereiro–Julho): Implementação prática do modelo em dois exemplos aplicados conduzidos entre fevereiro e julho.

Fase 4 - Análise e Preparação (Agosto–Setembro): Análise dos dados coletados e preparação da defesa (documento final e apresentação).

A **Defesa de Tese** ocorrerá em **outubro do próximo ano**.

7 MODELO PROPOSTO

7.1 Visão Geral e Contexto

O gêmeo digital opera sincronizado com as atividades do PBL, processando eventos acadêmicos e operacionais para consolidar uma base unificada e rastreável, direcionada a estudantes, docentes e coordenação.

O modelo aplica-se a módulos trimestrais de PBL em Engenharia de Software estruturados em 5 sprints de 2 semanas com parceiros externos que apresentam problemas autênticos. Cada módulo é formalizado por um TAPI (Termo de Abertura do Projeto Institucional) que define problema, objetivos, escopo e critérios de avaliação.

O processo adota Scrum: equipes definem PO e Scrum Master, realizam planning, dailies e reviews com parceiro e docentes ao final de cada sprint. As atividades didáticas envolvem professor orientador, docentes de programação, UX, negócios e liderança, complementadas por autoestudos preparatórios.

O modelo utiliza *Complex Event Processing* (CEP) para agregar e correlacionar eventos de múltiplas fontes (Git, gestão de tarefas, sistemas acadêmicos, sensores institucionais) derivando métricas integradas pelas três visões arquiteturais.

7.2 Modelagem PBL

O modelo pedagógico é estruturado com base em PBL e descrito com apoio de IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), proporcionando visão hierárquica dos processos desde o nível macro até os detalhes operacionais.

Camada de Abstração 0 - Visão Sistêmica:

A camada 0 apresenta o sistema PBL como função única controlada pelas **Diretrizes Curriculares MEC e PPC/ES**, processando **Alunos, Atividades e Comportamentos** através de mecanismos tecnológicos (**Adalove, GPS, Catracas, Repositórios**) para produzir **Alunos com Conhecimentos, Artefatos e Evidências**.

7.2.1 IDEF0 do PBL

Para tornar explícita a dinâmica do PBL no nível institucional e didático, iniciamos com a modelagem funcional em IDEF0. Essa visão organiza entradas, controles, mecanismos e saídas de maneira clara, permitindo alinhar expectativas pedagógicas e fluxos operacionais.

- *A-0 (visão sistêmica)*: o módulo de PBL recebe como entradas as ações dos estudantes e os artefatos de projeto; é conduzido por controles como DCN, PPC/ES e TAPI; e opera sobre mecanismos institucionais (LMS, repositórios, infraestrutura e docentes). As saídas são indicadores, relatórios e uma base histórica de evidências.

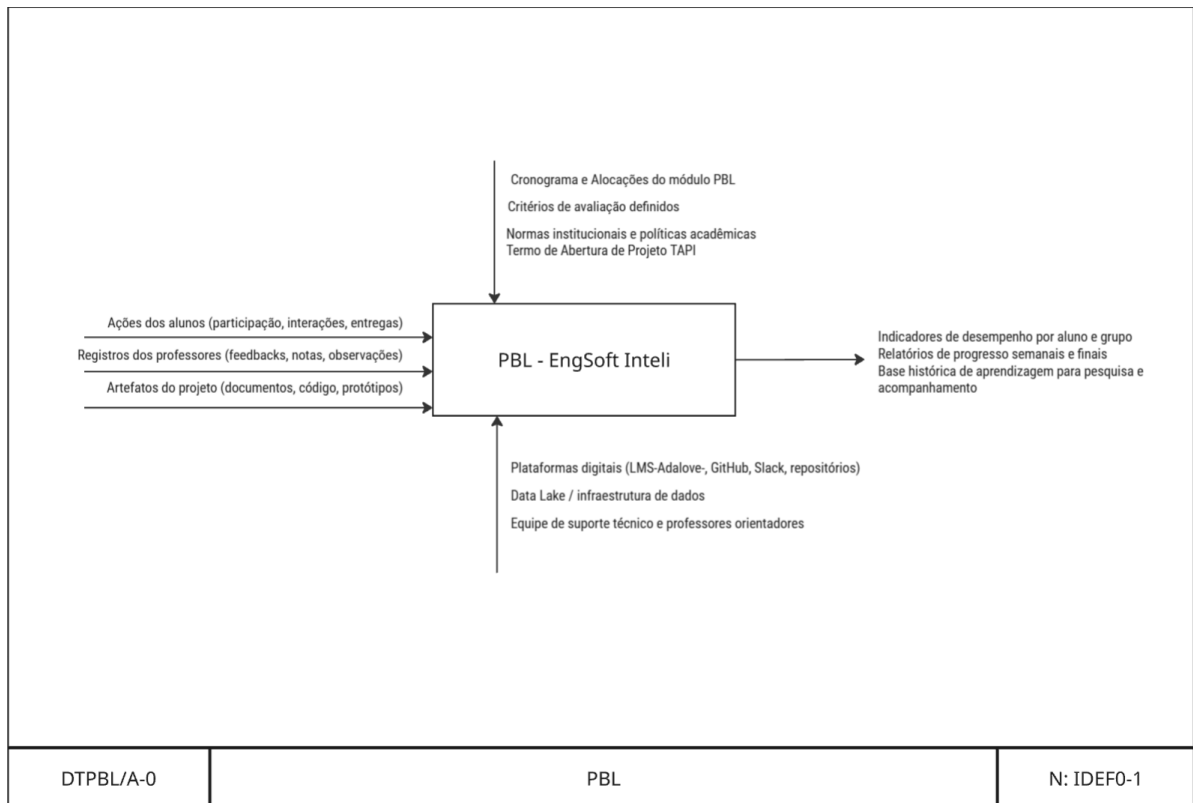


Figura 2: IDEF0 A-0 — PBL como função sistêmica institucional

- *A-0 detalhado*: explicita como matrículas e formação de grupos, configuração do metaprojeto (TAPI) e aplicação do módulo se encadeiam, sob orientação do PPC/ES e com participação do parceiro externo.

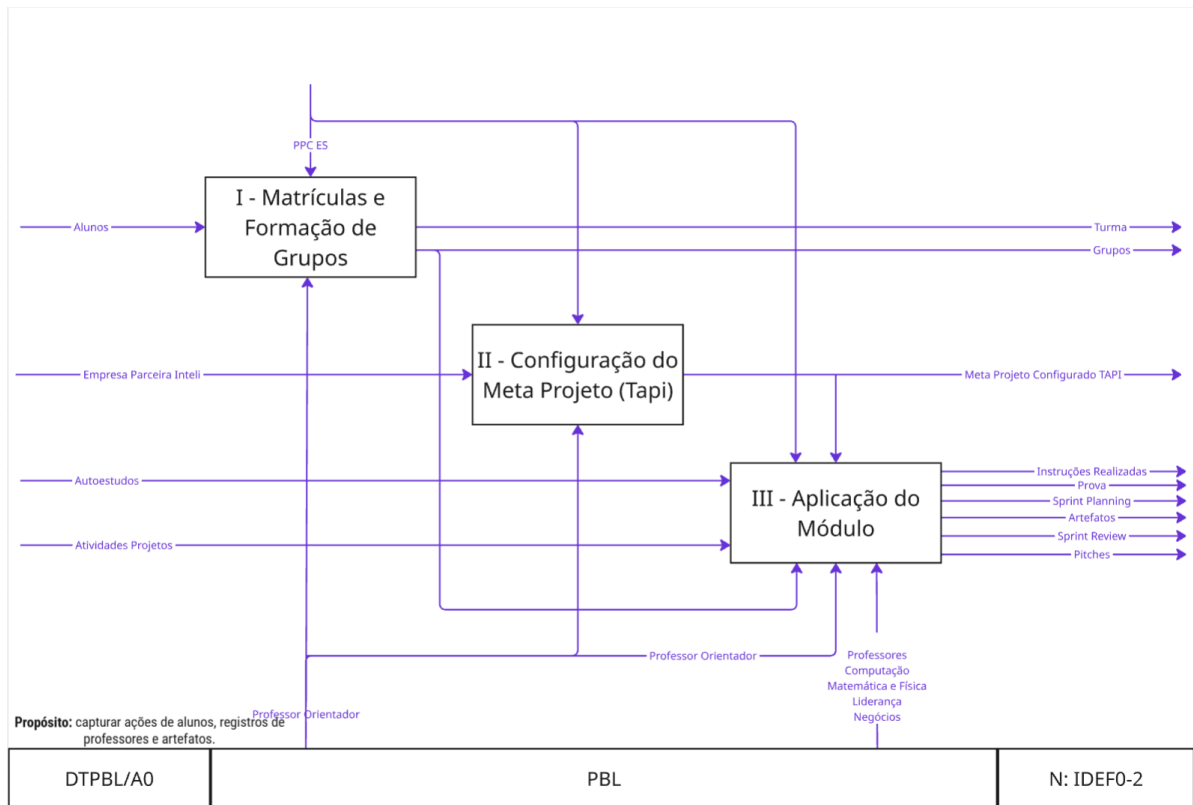


Figura 3: IDEF0 (detalhe do A-0) — Fluxo institucional de configuração e execução

- *A-1 (aplicação do módulo)*: foca o ciclo das cinco sprints, ligando instruções, autoestudos, artefatos e ritos ágeis (planning e reviews) às saídas avaliativas e de progresso.

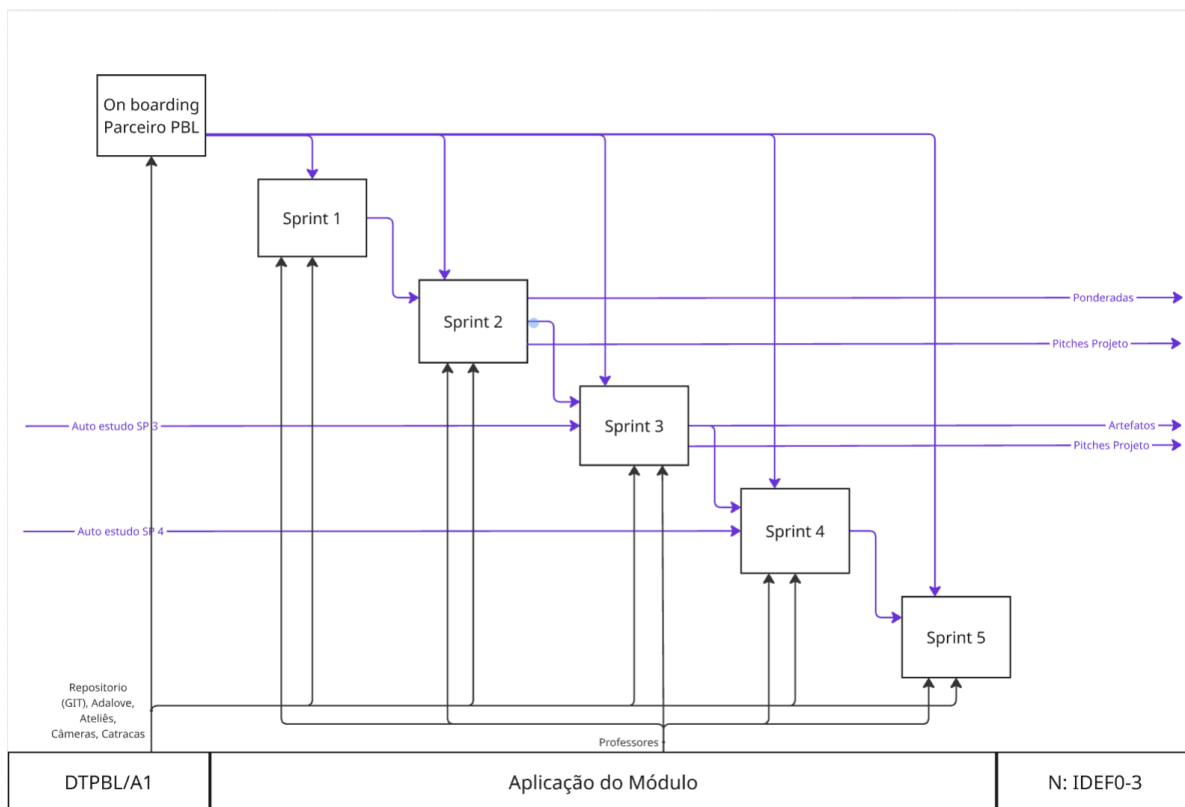


Figura 4: IDEF0 A-1 — Aplicação do módulo e ritmos por sprints

Em conjunto, os três diagramas oferecem uma narrativa coesa: do enquadramento institucional e regras do jogo (TAPI e PPC/ES), passa-se à configuração do metaprojeto com o parceiro e, por fim, ao ciclo de trabalho e avaliação conduzido por sprints, no qual artefatos e evidências se materializam.

7.3 Papéis e entidades do PBL (descrição operacional)

Os diagramas IDEF0 situam a macro-lógica do PBL; abaixo, explicitamos em linguagem corrente os papéis e as entidades que materializam essa lógica e que, portanto, fundamentam a observabilidade requerida pelo gêmeo digital.

No plano institucional, o **Curso** e seu **PPC** orientam finalidades e restrições pedagógicas; a **Secretaria** viabiliza o funcionamento do módulo (matrículas, turmas, formações de grupos, concessão de acessos e registros oficiais); o **TAPI** (Termo de Abertura do Projeto Institucional) formaliza o desafio, resultados de aprendizagem, critérios de avaliação e salvaguardas éticas; e o **Parceiro externo** aporta o problema autêntico e participa dos ritos avaliativos com feedbacks qualificados.

No plano didático, o **Módulo** organiza o semestre em cinco **sprints** de duas semanas.

Cada **Turma** é acompanhada por um **Professor Orientador**, responsável por garantir o alinhamento entre objetivos pedagógicos e execução, promover feedback formativo e mediar a integração com os demais docentes. Os **Grupos** definem papéis operacionais (PO, SM) e conduzem o ciclo de planejamento, execução e revisão. Docentes de áreas técnicas e transversais (programação, UX, negócios, liderança) realizam **instruções** e aplicam instrumentos de avaliação que alimentam a leitura processual do trabalho em curso.

No plano dos sujeitos e artefatos, o **Aluno** participa das instruções, realiza **autoestudos**, produz **artefatos** (código, documentos, protótipos) e registra decisões, deixando rastros nos sistemas institucionais e de desenvolvimento (LMS, repositórios, quadros Kanban, presença). Cada sprint exige evidências mínimas: *backlog* planejado, entregas incrementais, **pitch/review** com feedbacks documentados e autoestudos realizados. Mudanças relevantes de escopo são pactuadas e refletidas no TAPI (ou em aditivos), preservando a rastreabilidade de decisões.

Essa teia de papéis e entidades explica as chaves de rastreabilidade do modelo: pessoas e grupos; calendário e sprints; requisitos (TAPI e backlog) e artefatos entregues. É nessa interseção que o gêmeo digital opera, padronizando eventos e preservando chaves institucionais (turma, módulo, grupo) para oferecer visões estruturais, comportamentais e de processo que sustentem tanto o feedback formativo quanto a prestação de contas acadêmica.

7.3.1 Diagrama de Classes do PBL

A visão estática abaixo complementa o IDEF0 ao fixar as entidades, seus relacionamentos e multiplicidades. Ela apresenta a trilha institucional (Curso → Metaprojeto → Módulo → Sprint) e suas ligações com Turmas, Grupos e Alunos, vinculando ainda os principais artefatos didáticos (Autoestudos, Atividades Ponderadas e Pitch) e o papel do Parceiro e do TAPI na orquestração do ciclo.

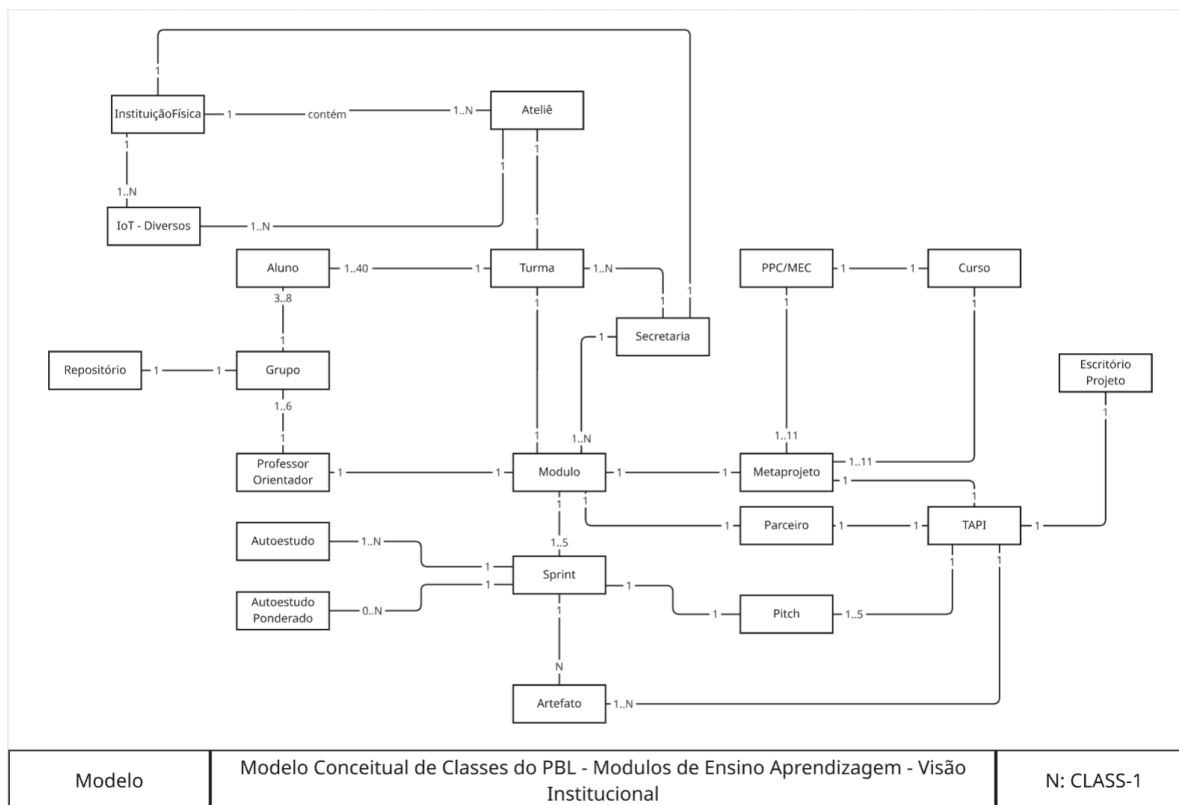


Figura 5: Modelo conceitual de classes do PBL — visão institucional

Essa composição entre o processo (IDEF0) e a estrutura (classes) sustenta o restante do modelo: a coleta de eventos, a construção de indicadores e a rastreabilidade entre pessoas, sprints, requisitos do TAPI e artefatos de aprendizagem.

7.4 Descrição do Modelo PBL

No **planejamento**, o TAPI define o problema a ser enfrentado, os objetivos de aprendizagem e os critérios de avaliação. O PPC/ES assegura conformidade institucional e coerência curricular. A secretaria consolida turmas e grupos e garante acessos às plataformas. O parceiro externo oferece o desafio autêntico e participa dos ritos avaliativos.

Na **execução**, o módulo percorre 10 semanas em 5 sprints. Cada sprint inicia com *planning*, contempla instruções e autoestudos dirigidos e encerra com *review* com presença do parceiro. As equipes atuam com papéis claros (PO, SM) e são acompanhadas por um orientador que promove feedback formativo e zela pela aderência a objetivos e prazos.

Como **evidências mínimas**, cada sprint registra o backlog planejado, os artefatos entregues, o pitch/review com feedbacks documentados e os autoestudos realizados. Essas

evidências sustentam a análise equilibrada de processo e produto e permitem justificar decisões e resultados ao longo do ciclo.

Na **avaliação**, combinam-se instrumentos docentes e contribuições qualitativas do parceiro, priorizando feedback formativo, transparência e rastreabilidade. Ajustes de calendário podem ocorrer por motivos institucionais, sem suprimir os ritos essenciais. Mudanças relevantes de escopo são pactuadas e refletidas no TAPI ou em aditivos, preservando a coerência do módulo.

Ao final, cada equipe completa um ciclo de concepção a entrega, desenvolvendo competências técnicas e colaborativas em contexto autêntico e deixando um rastro consistente de evidências para reflexão, comparação e melhoria contínua.

7.5 Modelagem conceitual do gêmeo digital para PBL

Esta subseção apresenta a modelagem conceitual do gêmeo digital proposta nesta tese, em linguagem direta e alinhada à sua estrutura. O objetivo é explicitar como o gêmeo digital representa e acompanha, de ponta a ponta, o processo de aprendizagem em PBL na Engenharia de Software.

Contexto pedagógico e escopo. Trabalhamos com módulos trimestrais de PBL de 10 semanas, organizados em 5 sprints de 2 semanas, com desafios autênticos propostos por parceiros externos. Cada módulo é formalizado por um TAPI que consolida problema, objetivos, escopo e critérios de avaliação. As equipes adotam Scrum (planning, dailies, reviews), com papéis definidos (PO, SM) e participação ativa de docentes e do parceiro. A experiência é apoiada por docentes de áreas técnicas e transversais e por um conjunto de autoestudos estruturados.

Três visões arquiteturais. Em alinhamento à ISO/IEC/IEEE 42010 ISO/IEC/IEEE [2022], o modelo se organiza nas visões *estrutural* (componentes, entidades, artefatos e seus vínculos), *comportamental* (interações dinâmicas entre pessoas e sistemas) e de *processo* (fluxos temporais e marcos). Esta organização viabiliza uma descrição coerente do sistema educacional e se relaciona aos *viewpoints* do RM-ODP ISO/IEC [2009].

Operação do gêmeo digital. O gêmeo digital opera sobre um fluxo de dados contínuo, integrando fontes heterogêneas: repositórios Git, quadros Kanban, registros acadêmicos, presença e outros sinais institucionais. Eventos são padronizados e enriquecidos

(normalização, chaves institucionais) e então processados por CEP para derivar métricas e indicadores formativos. Essa base alimenta visualizações e análises alinhadas a perfis de uso (docente, coordenação, equipe), com rastreabilidade entre evidências, decisões e resultados.

IDEF0 e decomposição funcional. A definição do modelo segue IDEF0 para explicitar entradas, controles, mecanismos e saídas nas diferentes camadas de abstração. Na camada sistêmica (A-0), as entradas são atividades e interações dos estudantes; os controles incluem DCN, PPC e o TAPI; os mecanismos abrangem plataformas acadêmicas, ferramentas de desenvolvimento e sensores; e as saídas reúnem aprendizados evidenciados, artefatos e justificativas rastreáveis. Camadas subsequentes detalham coleta, processamento, materializações e consumo.

Avaliação orientada a eixos. A interpretação das evidências combina dados instrumentados e instrumentos docentes, organizada em quatro eixos:

1. *Processo* — aderência a rituais ágeis e padrões de colaboração;
2. *Produto* — qualidade técnica e alinhamento ao TAPI;
3. *Conceitual* — domínio teórico evidenciado em provas/atividades e justificativas técnicas; e
4. *Colaboração* — contribuição individual e dinâmica de equipe.

Os eixos são ponderáveis e podem ser adaptados ao PPC.

Restrições e pressupostos. A adoção exige práticas mínimas: uso consistente de controle de versão e gestão de tarefas; definição explícita do TAPI; integração com sistemas acadêmicos essenciais; diretrizes éticas e de privacidade ativas. O modelo é agnóstico de tecnologia e opera por conectores, preservando portabilidade entre ecossistemas institucionais.

Resultados esperados. Com a integração das três visões e o pipeline de eventos, espera-se melhorar transparência e feedback formativo, oferecer justificativas rastreáveis para decisões de tutoria, e possibilitar comparabilidade entre turmas e ofertas. Para pesquisadores, o gêmeo fornece uma base reproduzível e extensível para estudos longitudinais sobre aprendizagem em projetos.

7.6 Detalhamento adicional do modelo

Para ampliar a clareza operacional, consolidamos a seguir decisões e artefatos do modelo:

- Estrutural: entidades institucionais (Curso, Metaprojeto, Módulo, Turma, Grupo, Aluno) e artefatos (backlog, código, documentos, pitches, avaliações) com chaves institucionais que mantêm rastreabilidade entre pessoas, sprints, requisitos do TAPI e entregas.
- Comportamental: padrões de interação (commits, PRs, code reviews, movimentações de cards, presenças e registros em aula) correlacionados no tempo para inferir ritmos de trabalho, ciclos de feedback e coordenação.
- Processo: calendários, sprints e marcos (entregas, reviews, checkpoints) com métricas derivadas (cadência, throughput, estabilidade de WIP, lead/cycle time quando aplicável).
- Pipeline: coleta via APIs e conectores; padronização e validações; camadas bronze/silver/gold; materializações incrementais para gêmeo de processos e de sistema; camadas de visualização e exportação.
- Governança: versão de esquemas, contratos de dados e catálogos de métricas; salvaguardas (pseudonimização, minimização, consentimento informado) e pontos de auditoria.

Essas decisões sustentam uma implementação incremental, guiada por requisitos de qualidade (desempenho, confiabilidade, portabilidade, segurança/privacidade) e avaliada por cenários arquiteturais (ATAM) já delineados nesta seção.

Cada equipe pertence exclusivamente a um módulo e executa todas as cinco sprints, criando uma jornada contínua de aprendizagem e desenvolvimento. Esta organização permite que os estudantes vivenciem um ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a concepção inicial até a entrega final, desenvolvendo competências tanto técnicas quanto de gestão de projetos.

A rastreabilidade é garantida através da vinculação sistemática entre artefatos, itens de backlog e requisitos especificados no TAPI. Esta cadeia de rastreabilidade permite identificar a origem de cada decisão técnica e verificar se os objetivos pedagógicos estão sendo alcançados. O processo avaliativo multidimensional fundamenta-se nas métricas coletadas automaticamente e nos instrumentos aplicados pelos docentes, proporcionando uma visão abrangente do progresso individual e das equipes.

As regras operacionais estabelecem um protocolo claro para o funcionamento dos módulos. A primeira semana é dedicada à apresentação do parceiro e à realização de um workshop estruturado para esclarecer dúvidas sobre o problema proposto. Esta atividade

culmina com a planning da primeira sprint, onde as equipes definem formalmente os papéis de Product Owner e Scrum Master, estabelecendo as bases para a governança do projeto.

Ao final de cada sprint, realiza-se uma review com a presença obrigatória do parceiro, momento em que os incrementos desenvolvidos são demonstrados e avaliados. Estes eventos geram registros formais de feedback e decisões que orientam o trabalho subsequente, garantindo que o projeto mantenha-se alinhado com as expectativas e necessidades identificadas.

O sistema demonstra flexibilidade ao permitir ajustes de calendário decorrentes de feriados ou outros eventos institucionais, deslocando datas sem suprimir os rituais essenciais do processo. Para cada sprint, definem-se evidências mínimas obrigatórias: backlog planejado, artefatos entregues, pitch documentado e registro formal de feedback. Mudanças significativas de escopo devem ser refletidas no TAPI original ou documentadas através de aditivos registrados, mantendo a transparência e a rastreabilidade das decisões.

As fontes de dados e evidências constituem o substrato informacional para a construção do gêmeo digital. Os repositórios Git fornecem séries temporais detalhadas de commits, branches, pull requests e revisões de código, permitindo calcular métricas de produtividade individual e padrões de colaboração técnica entre os membros das equipes. As ferramentas de gestão de tarefas contribuem com métricas de fluxo, incluindo work-in-progress (WIP), lead time, cycle time e throughput, além de indicadores de saúde do processo de desenvolvimento.

Os documentos TAPI e relatórios de progresso contextualizam os objetivos, escopo e critérios de aceitação, servindo como base para a rastreabilidade entre requisitos especificados e entregas realizadas. Registros institucionais, como dados de catraca e listas de presença, podem compor o conjunto de eventos observados. Registros de reviews e formulários específicos contribuem com evidências qualitativas e decisões sobre o andamento dos projetos.

A linha temporal de 10 semanas segue um padrão estruturado que inicia com a apresentação do parceiro e coleta sistematizada de dúvidas, seguida por um workshop que esclarece objetivos e expectativas. As equipes então realizam a planning da primeira sprint e iniciam a execução, com dailies regulares e acompanhamento do orientador. Ao término da segunda semana, a review com demonstração e coleta de feedback constitui um ponto

de verificação e ajuste do trabalho realizado. Este padrão se repete consistentemente nas sprints subsequentes, com cada iteração acrescentando valor ao produto e conhecimento técnico às equipes. A nona semana é reservada para a prova escrita individual e ajustes finais da quinta sprint, culminando na décima semana com a review final, consolidação de todos os artefatos produzidos, fechamento das avaliações e retrospectiva geral do módulo.

7.7 Framework Conceitual

O framework conceitual organiza, de forma coesa, os elementos que permitem observar o PBL sem reduzir o fenômeno a listas de verificação. Seu propósito é sustentar a captura e a integração de eventos com coerência semântica e rastreabilidade, tendo como premissas um TAPI claro, práticas ágeis efetivamente exercidas e o uso disciplinado de repositórios de código e sistemas de gestão de tarefas. O foco permanece nos processos pedagógicos e de desenvolvimento do módulo, evitando derivar para rotinas administrativas alheias ao escopo didático.

Neste ecossistema, estudantes trabalham em equipes com responsabilidades explícitas e ciclos iterativos; o professor orientador acompanha o progresso com feedback formativo; docentes de eixos complementam a instrução em momentos pontuais; a parceria externa introduz o problema autêntico e participa de validações; e a coordenação utiliza indicadores agregados para garantir condições institucionais e pedagógicas. Esses papéis cooperam em torno de um mesmo objeto de trabalho — o projeto — e os dados gerados por suas interações alimentam o gêmeo digital.

Os eventos que compõem essa observação não são tratados como categorias estanques, mas como um contínuo que atravessa ensino, operação e prática técnica. Assim, aulas, presenças e avaliações coexistem com ritos ágeis (planning, dailies, reviews) e com evidências de desenvolvimento (commits, pull requests, issues, builds, testes). Documentos como o TAPI, relatórios e apresentações encadeiam as decisões ao longo do tempo. A utilidade do gêmeo digital decorre exatamente da articulação entre essas fontes — e não do predomínio de uma única perspectiva.

A rastreabilidade é viabilizada por identificadores canônicos que espelham a hierarquia institucional: de diretrizes curriculares e PPC/ES ao nível de equipes, sprints, artefatos e eventos. Com essa espinha dorsal, torna-se possível ligar objetivos a entregas, decisões a evidências e observações a intervenções pedagógicas, preservando contexto e

explicabilidade.

Quanto à qualidade, o modelo assume processamento determinístico e tolerante a falhas (confiabilidade), janelas de atualização compatíveis com o ritmo de aula e de sprint (latência), operação concorrente entre turmas e módulos (escalabilidade) e proteções de acesso, trilhas de auditoria e criptografia quando necessário (segurança). A camada de apresentação prioriza clareza e rastreabilidade, oferecendo visualizações dirigidas a papéis sem perder a ligação com as evidências de origem (usabilidade).

7.8 Arquitetura Integrada do Modelo

A arquitetura em camadas compreende: **Coleta** (APIs, NLP, integração institucional), **Datalake** (bronze/silver/gold com JSON/Parquet), **Processamento** (pipelines CEP, NLP/LLM), **Gêmeos Digitais** (sincronização incremental) e **Interface** (dashboards por papel, alertas, exportações).

O modelo implementa três visões conforme ISO/IEC/IEEE 42010:2022 ISO/IEC/IEEE [2022]: **Estrutural** (organização estática), **Comportamental** (interações dinâmicas) e **Processo** (fluxos temporais), derivando dos cinco viewpoints RM-ODP ISO/IEC [2009].

O modelo é agnóstico a tecnologias, utilizando conectores configuráveis para facilitar portabilidade entre instituições, respeitando aspectos pedagógicos, éticos e de privacidade.

7.8.1 Modelagem Dinâmica do PBL

A modelagem dinâmica do PBL, representada por meio de diagramas de sequência, ilustra as interações entre os diferentes atores e componentes do sistema ao longo do tempo. A seguir, são apresentados os principais fluxos de interação que caracterizam o processo de aprendizagem e desenvolvimento no contexto do PBL.

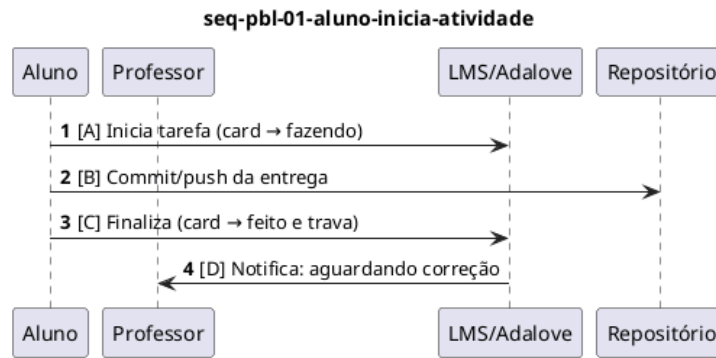


Figura 6: Diagrama de sequência PBL-01 — Aluno inicia atividade: (A) abre a tarefa no LMS/Adalove (card → fazendo), (B) realiza commit/push da entrega no repositório, (C) finaliza a tarefa (card → feito, com trava) e (D) o LMS/Adalove notifica que a entrega aguarda correção.

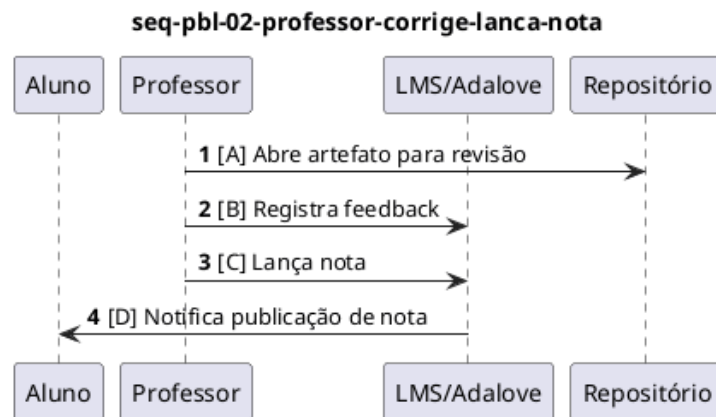


Figura 7: Diagrama de sequência PBL-02 — Professor corrige e lança nota: (A) abre o artefato para revisão no LMS/Adalove, (B) registra feedback, (C) lança a nota e (D) o LMS/Adalove notifica a publicação ao aluno.

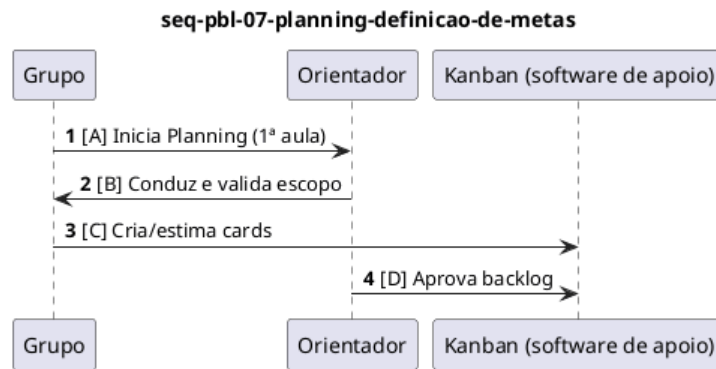


Figura 8: Diagrama de sequência PBL-07 — Planning e definição de metas: (A) o grupo inicia a planning (1ª aula), (B) o orientador conduz e valida o escopo, (C) o grupo cria/estima cards no Kanban e (D) o backlog é aprovado.

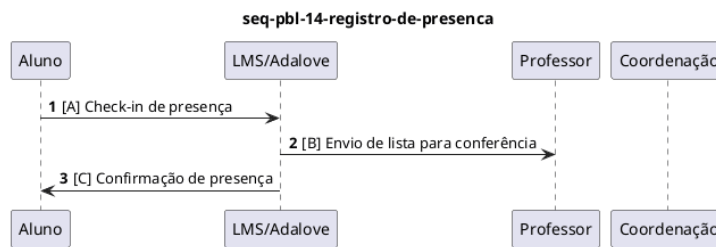


Figura 9: Diagrama de Sequência PBL-14: Avaliação da Sprint.

7.8.2 Abordagem Metodológica: Exemplo Aplicado e Escolha Tecnológica

Em conformidade com os princípios de design centrado no usuário e arquitetura orientada a requisitos, a validação do modelo proposto será conduzida através de um **exemplo aplicado** específico que permitirá implementação prática e avaliação empírica da eficácia do gêmeo digital em contexto real de PBL.

O exemplo aplicado seguirá a filosofia de que **a tecnologia representa sempre a última camada a ser definida** no processo de design, priorizando a compreensão profunda dos requisitos pedagógicos, necessidades dos usuários (estudantes e docentes) e objetivos educacionais antes da seleção de ferramentas e plataformas tecnológicas específicas. Esta abordagem busca garantir que as soluções tecnológicas sejam escolhidas com base em critérios de adequação funcional e pedagógica, não por limitações ou preferências tecnológicas pré-concebidas.

A estrutura do exemplo aplicado contemplará:

7.9 Modelagem do Gêmeo Digital

Esta subseção sintetiza a modelagem conceitual que estrutura o gêmeo digital orientado a eventos. Utilizamos dois modelos de classes complementares:

- 1. um núcleo de CEP (captura e organização de eventos educacionais); e
- 2. o metamodelo de eventos no nível de módulo.

7.9.1 Modelo de Classes para CEP

O diagrama a seguir estabelece as relações centrais entre *Aluno*, *Professor/Orientador*, *Projeto* e a entidade *CEP*, incluindo a taxonomia de *Eixos* (Matemática/Física, Computação, Negócios, UX, Liderança) e elementos de contexto (*Cenários*, *Assunto*). Este núcleo fornece as chaves institucionais e de contexto que permitem normalizar e consultar eventos ao longo do tempo.

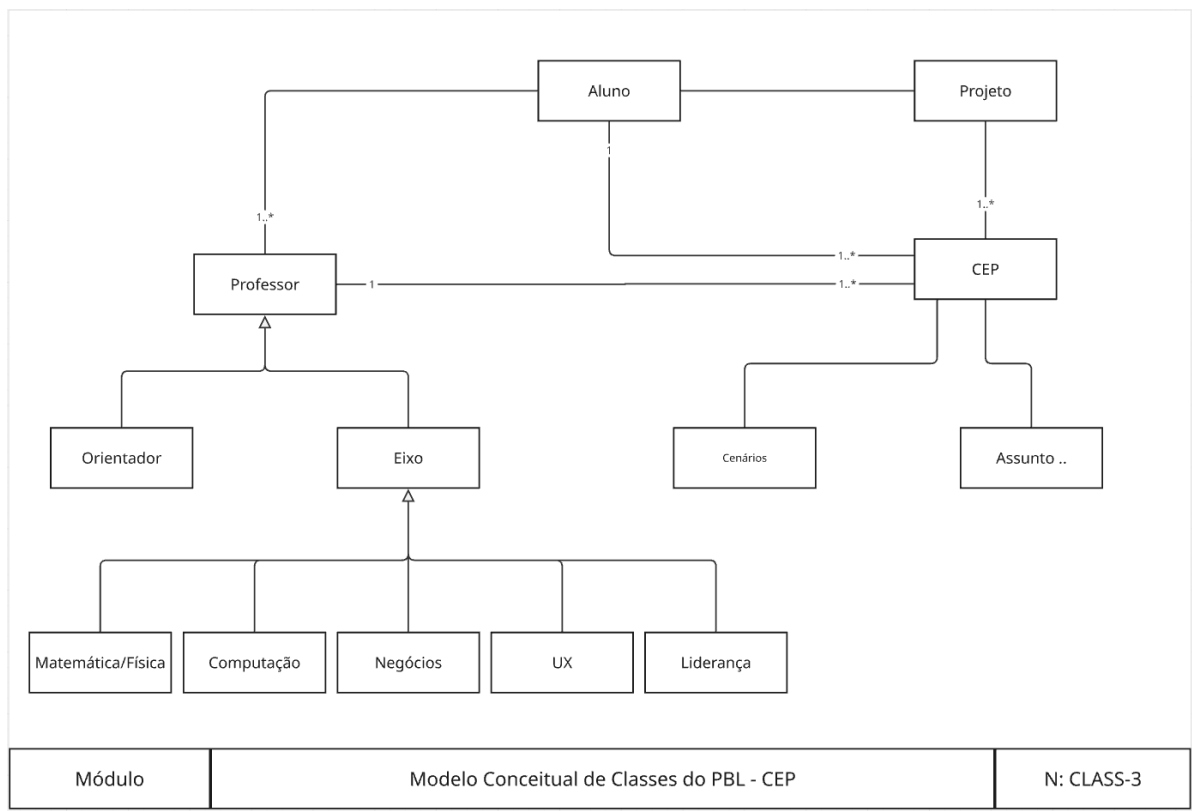


Figura 10: Modelo conceitual de classes — CEP do PBL: relaciona alunos, professores/orientadores, projetos e a entidade CEP, com taxonomias de eixos e cenários/assuntos para contextualização dos eventos.

7.9.2 Modelo de Classes de Eventos

O metamodelo de eventos organiza a hierarquia *Evento* e especializações (*EventoEntrega*, *EventoFeedback*, *EventoPresenca*, *EventoGenerico*, *EventoAutoestudo*) e conecta atores e artefatos do PBL: *Aluno*, *Grupo*, *Professor*, *Sprint* e *Artefato*. Cada evento:

- conforma uma *VersaoSchema* e pode ser agregado em *LoteIngestao*; - referencia artefatos e guarda relação de resultado com *Validacao*; - registra a origem (*SistemaFonte/LMS* e/ou *Infra*).

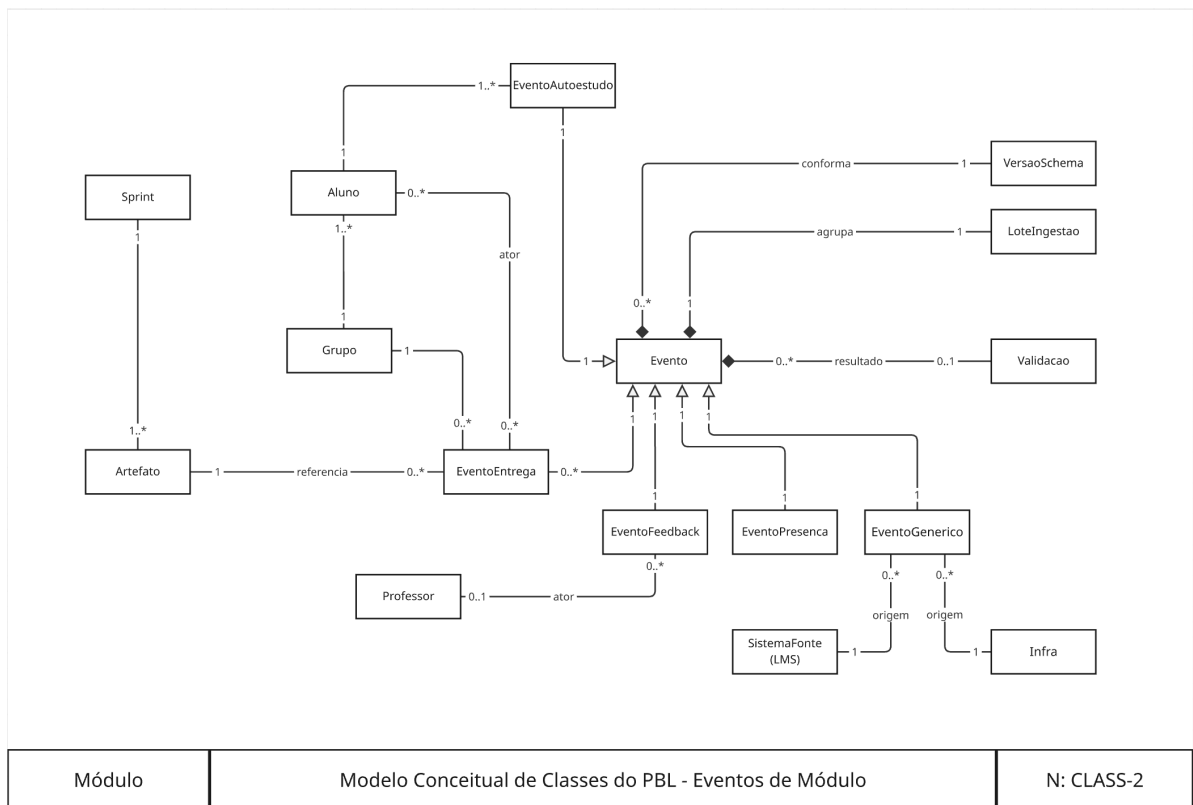


Figura 11: Modelo conceitual de classes — Eventos de Módulo do PBL: hierarquia de Evento, associações com grupo/aluno/artefato/sprint, conformidade de schema e trilhas de ingestão e validação.

Esses dois modelos compõem o backbone semântico do gêmeo digital, garantindo rastreabilidade entre contexto (CEP) e instâncias de eventos, além de suportar validações, versionamento de schema e linhagem de ingestão.

7.9.3 Modelagens Dinâmicas do Gêmeo Digital

Apresentamos a seguir quatro modelagens dinâmicas centrais do pipeline de eventos do gêmeo digital; as demais estão consolidadas nos anexos.

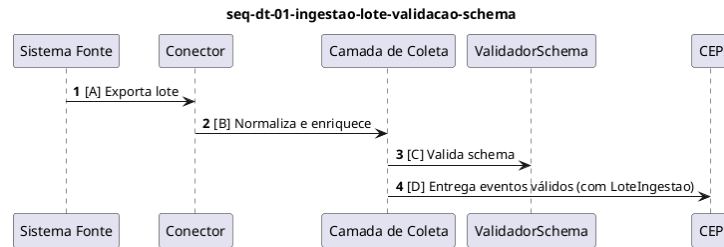


Figura 12: Ingestão em lote com validação de schema antes do armazenamento.

Na ingestão em lote, fontes exportam eventos padronizados; o conector normaliza metadados (trace_id, source, timestamps), a coleta valida contra a VersaoSchema vigente e somente então encaminha o lote válido ao CEP, preservando a referência ao LoteIngestao.

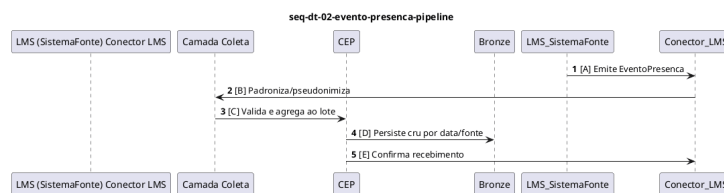


Figura 13: Pipeline do evento de presença: captura, validação, enriquecimento e persistência.

O LMS emite EventoPresenca com chaves institucionais; o conector aplica padronização e pseudonimização quando aplicável; a coleta valida e agrega no lote; o CEP persiste em Bronze particionado por data/fonte e confirma recebimento ao coletor.

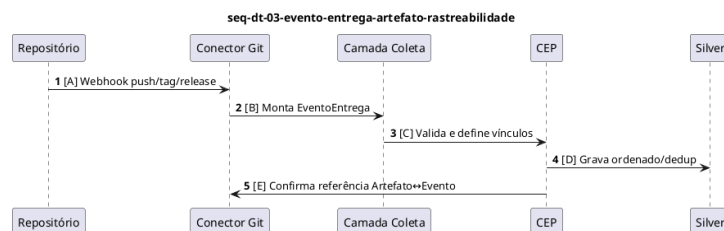


Figura 14: Evento de entrega com referência ao artefato e rastreabilidade de grupo/aluno.

Webhooks do repositório disparam a montagem de um EventoEntrega que referencia explicitamente o Artefato (repo, caminho, commit). Após validação de schema e vínculo

com Sprint/Grupo, o evento é gravado em Silver com ordenação temporal e confirmações de rastreabilidade.

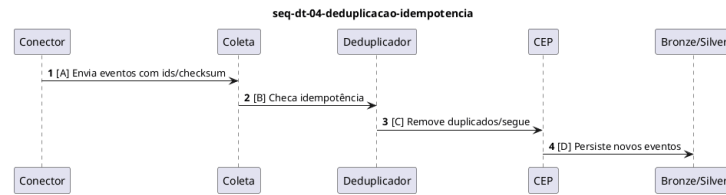


Figura 15: Deduplicação e idempotência na ingestão para evitar eventos repetidos.

Eventos chegam com `event_id` e `checksum`; a coleta verifica idempotência, o estágio de deduplicação elimina duplicatas por (`event_id`, `checksum`, `trace_id`) e o CEP confirma a persistência apenas de registros inéditos.

Definição do Contexto: Seleção de uma disciplina de engenharia de software que utilize metodologia PBL, preferencialmente em nível de graduação ou pós-graduação, com projetos de complexidade adequada para demonstração das capacidades do gêmeo digital.

Identificação de Stakeholders: Mapeamento dos parceiros educacionais (análogo aos business drivers do modelo Inteli), incluindo docentes orientadores, estudantes participantes, coordenação acadêmica e, quando aplicável, parceiros externos que fornecem desafios autênticos para os projetos.

Especificação de Requisitos: Definição detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, considerando as três visões arquiteturais (estrutural, comportamental e de processo) e as necessidades específicas do contexto educacional escolhido.

Seleção Tecnológica Criteriosa: Somente após a completa especificação de requisitos, será realizada a seleção de tecnologias, ferramentas e plataformas que melhor atendam aos objetivos pedagógicos identificados. Esta seleção considerará critérios como facilidade de integração com ambientes educacionais existentes, capacidade de coleta periódica e sob demanda, escalabilidade, usabilidade para docentes e estudantes, e custos de implementação e manutenção.

Implementação Iterativa: O desenvolvimento do gêmeo digital seguirá metodologias ágeis de desenvolvimento de software, permitindo refinamentos contínuos baseados em feedback dos usuários e análise dos resultados parciais obtidos durante o exemplo aplicado.

Esta abordagem metodológica busca assegurar que o foco do doutorado permaneça na

criação do modelo conceitual de gêmeo digital de processos e sistemas voltado à captura e integração de eventos, utilizando o exemplo aplicado como demonstração prática sem que a escolha de tecnologias específicas limite ou comprometa a generalidade e aplicabilidade do modelo proposto.

8 EXEMPLO APLICADO: CAPTURA DE SNAPSHOTS DOS REPOSITÓRIOS DOS GRUPOS

Esta seção descreve, de forma objetiva e acadêmica, um exemplo aplicado que operacionaliza o modelo proposto por meio da captura periódica (ou sob demanda) de snapshots de repositórios Git utilizados pelos grupos no PBL. O objetivo é materializar o gêmeo digital de processos com reprodutibilidade, rastreabilidade e auditabilidade, fornecendo evidências consistentes para análise posterior por docentes e tutores.

O sistema implementado é uma aplicação web leve que orquestra a coleta autenticada de dados de versionamento (commits e pull requests) e produz artefatos imutáveis por snapshot. Cada execução resulta em um identificador único (*snapshotId*) e em três artefatos persistidos: `commits.parquet`, `pull_requests.parquet` e `metadata.json`. A política de idempotência evita duplicações em reprocessamentos, e os metadados registram repositório, escopo temporal, contagens, carimbo de tempo e versão de esquema.

O fluxo lógico preserva o baixo acoplamento entre coleta e análise: a interface do usuário inicia a criação do snapshot; o coletor realiza autenticação e consulta à API do controle de versão; o gerente de snapshots normaliza e valida os dados; por fim, os artefatos são gravados em armazenamento colunar, retornando o *snapshotId* para referência futura e comparação temporal.

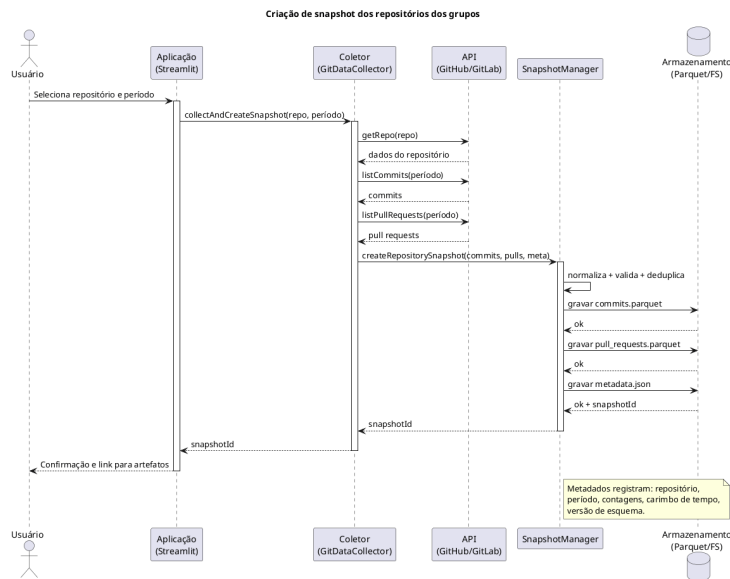


Figura 16: Fluxo simples e rastreável de criação de snapshot.

Esse desenho privilegia rastreabilidade fim a fim (do repositório até os artefatos de snapshot), reprodutibilidade de análises e alinhamento com princípios de governança de dados: validação de esquema, separação clara entre coleta e análise e metadados autoexplicativos. A aplicação serve como instância concreta do gêmeo digital de processos e cria uma base confiável para estudos longitudinais sobre o andamento dos projetos dos grupos.

8.1 Propósito e Escopo

O aplicativo de snapshots concretiza o gêmeo digital de processos ao capturar, padronizar e persistir evidências de versionamento dos grupos. Seu escopo foca metadados de commits e pull requests, possibilitando análises temporais e comparativas entre equipes sem invadir o conteúdo do código-fonte. O resultado é um repositório histórico confiável para estudos longitudinais e auditorias técnicas.

8.2 Componentes e Responsabilidades

O aplicativo organiza-se em quatro papéis complementares. A interface, implementada em Streamlit, conduz a seleção de repositório e de intervalo temporal, dispara a coleta e apresenta a confirmação ao usuário. O coletor (*GitDataCollector*) autentica-se no provedor de Git e consulta commits e pull requests, preparando lotes consistentes. O

SnapshotManager normaliza campos, valida contra uma versão de esquema e elimina duplicidades, gerando os artefatos e os metadados do snapshot. Por fim, o armazenamento, em formato colunar Parquet no sistema de arquivos, mantém imutáveis os arquivos que materializam cada execução.

8.3 Fluxo Operacional

O fluxo operacional inicia com a escolha do repositório e do período de interesse (com branch opcional). De posse de um token de acesso, a aplicação consulta a API do provedor para obter os registros do intervalo. Em seguida, aplica normalização de carimbos temporais, autores e URLs, valida a conformidade com o esquema vigente e realiza deduplicação. Os dados são então gravados como arquivos Parquet e acompanhados por um `metadata.json` com o *snapshotId*, o contexto e a versão de esquema. Ao final, a interface exibe o identificador do snapshot e o caminho para os artefatos.

8.4 Artefatos e Metadados

Cada snapshot resulta em três artefatos: `commits.parquet`, contendo *sha*, autor, mensagem, timestamp, URL do commit e, quando aplicável, a branch; `pull_requests.parquet`, com número, título, autor, estado, timestamps, URL e vínculos relevantes; e `metadata.json`, que registra o *snapshotId*, o repositório, o período coberto, as contagens, a versão de esquema e o carimbo de criação.

8.5 Idempotência, Validação e Rastreabilidade

A idempotência garante que reprocessamentos do mesmo escopo não introduzam duplicatas, permitindo reexecuções seguras. A validação por contratos de dados com versão de esquema documentada assegura consistência estrutural entre snapshots. A rastreabilidade é preservada por metadados que ligam, de forma inequívoca, os artefatos ao repositório, ao intervalo temporal e à versão de coleta.

8.6 Configuração e Parâmetros

A configuração mínima compreende a indicação do repositório, do período de coleta e, opcionalmente, da branch; um token pessoal de acesso à API do provedor de Git; e o

diretório de destino onde os snapshots serão persistidos. Recomenda-se adotar convenções de nomenclatura por `snapshotId` e data, acompanhadas de políticas explícitas de retenção local.

8.7 Limitações e Considerações

O aplicativo limita-se à coleta de metadados, não contemplando conteúdo de arquivos, e opera sob limites de taxa impostos pelas APIs dos provedores. Adicionalmente, recomenda-se atenção a parâmetros e procedimentos de privacidade a fim de evitar a coleta inadvertida de informações pessoais em mensagens de commit ou em campos livres.

9 RESULTADOS COLETADOS

Esta seção será desenvolvida após a qualificação.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção será desenvolvida após a apresentação dos resultados e a conclusão das análises. Por ora, mantém-se como placeholder para a síntese das contribuições, limitações e direções futuras.

Referências

- Barbara Rita Barricelli, Elena Casiraghi, and Daniela Fogli. A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications. *IEEE Access*, 7: 167653–167671, 2019. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2953499.
- M M de Andrade. *Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação*. Atlas, São Paulo, 3 edition, 1999.
- Renan Marques de Oliveira, Dalton Cézane de Mello, and Eduardo Santana de Almeida. A comparative analysis of the architecture tradeoff analysis method and the iso/iec/ieee 42020:2019 standard. In *2022 IEEE International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C)*, pages 189–192, 2022. doi: 10.1109/ICSA-C55293.2022.00043.
- Aline Dresch, Daniel Pacheco Lacerda, and José Antonio V. Antunes Jr. *Design Science Research: Método de Pesquisa para Avanço da Ciência e Tecnologia*. Bookman, Porto Alegre, 2015.
- Barbara J. Duch, Susan E. Groh, and Deborah E. Allen. *The Power of Problem-Based Learning: A Practical "How To" for Teaching Undergraduate Courses in Any Discipline*. Stylus Publishing, Sterling, VA, 2001.
- Tiago Yukio Fujii, Victor Takashi Hayashi, Reginaldo Arakaki, Wilson Vicente Ruggiero, Romeo Bulla Jr., Fabio Hirotsugu Hayashi, and Khalil Ahmad Khalil. A digital twin architecture model applied with mlops techniques to improve short-term energy consumption prediction. *Machines*, 10(1):23, 2022. doi: 10.3390/machines10010023.
- A C Gil. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Atlas, São Paulo, 3 edition, 1991.
- Shirley Gregor and Alan R. Hevner. Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2):337–355, 2013.
- Michael Grieves. Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication. *Digital Manufacturing*, 1:1–7, 2014.
- Pengyue Guo, Nadira Saab, Lysanne S. Post, and Wilfried Admiraal. A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. *International Journal of Educational Research*, 102:101586, 2020. doi: 10.1016/j.ijer.2020.101586.

- Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004.
- Cindy E. Hmelo-Silver. Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3):235–266, 2004. doi: 10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3.
- Instituto de Tecnologia e Liderança. Projeto pedagógico do curso de bacharelado em engenharia de software, 2024. URL <https://www.inteli.edu.br/engenharia-de-software>. Acesso em: set. 2025.
- ISO/IEC. ISO/IEC 10746 — Information technology — Open Distributed Processing — Reference Model (RM-ODP), Parts 1–4. Technical report, International Organization for Standardization, 2009. Family of standards defining the RM-ODP viewpoints (Enterprise, Information, Computational, Engineering, Technology).
- ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description. Technical report, International Organization for Standardization, 2022. Standard.
- Rick Kazman, Mark Klein, and Paul Clements. Atam: Method for architecture evaluation. Technical Report CMU/SEI-2000-TR-004; ESC-TR-2000-004, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2000. URL <https://doi.org/10.21236/ADA382629>.
- Barbara Kitchenham. Procedures for performing systematic reviews. Technical Report TR/SE-0401, Keele University, 2004.
- Susana Lavado-Anguera, Pablo Javier Velasco-Quintana, and María José Terrón-López. Project-based learning (pbl) as an experiential pedagogical methodology in engineering education: A review of the literature. *Education Sciences*, 14(6):617, 2024. doi: 10.3390/educsci14060617.
- Salvatore T. March and Gerald F. Smith. Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4):251–266, 1995. doi: 10.1016/0167-9236(94)00041-2.

- Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007. doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Cristóbal Romero and Sebastián Ventura. Educational data mining: A review of the state of the art. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, 40(6):601–618, 2010. doi: 10.1109/TSMCC.2010.2053532.
- Cristóbal Romero and Sebastián Ventura. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(3):e1355, 2020. doi: 10.1002/widm.1355.
- Carla M. C. Santos, Cibele Andréa M. Pimenta, and Marcos R. C. Nobre. A estratégia pico para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 15(3):508–511, 2007.
- John R. Savery. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Essential Readings in Problem-Based Learning*, pages 5–15, 2015.
- Fei Tao, Jiangfeng Cheng, Qinglin Qi, Meng Zhang, He Zhang, and Fangyuan Sui. Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 94:3563–3576, 2018. doi: 10.1007/s00170-017-0233-1.
- John W. Thomas. A review of research on project-based learning. *San Rafael: Autodesk Foundation*, 2000.
- Roel J. Wieringa. *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Springer, Berlin, 2014.
- Lu Zhang and Yan Ma. A study of the impact of project-based learning on student learning effects: a meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*, 14, 2023. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1202728.

A Diagramas de Sequência Adicionais

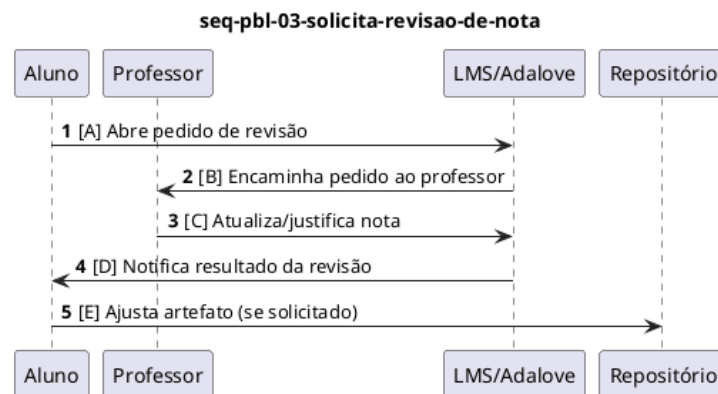


Figura 17: Diagrama de sequência PBL-03 — Solicita revisão de nota.

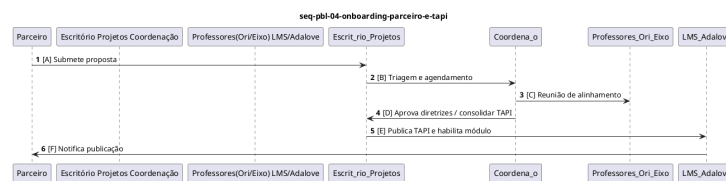


Figura 18: Diagrama de sequência PBL-04 — Onboarding do parceiro e TAPI.

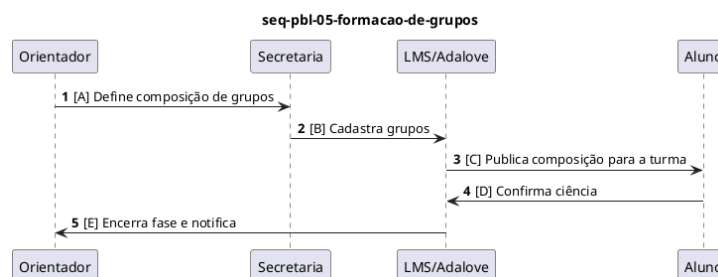


Figura 19: Diagrama de sequência PBL-05 — Formação de grupos.

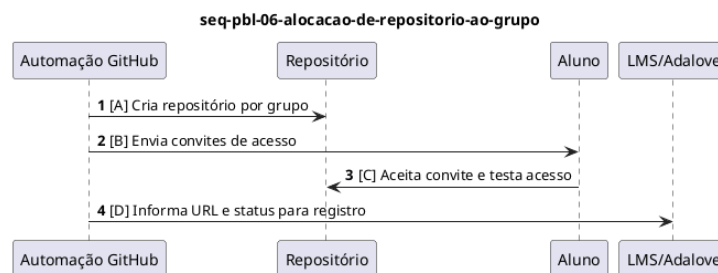


Figura 20: Diagrama de sequência PBL-06 — Alocação de repositório ao grupo.

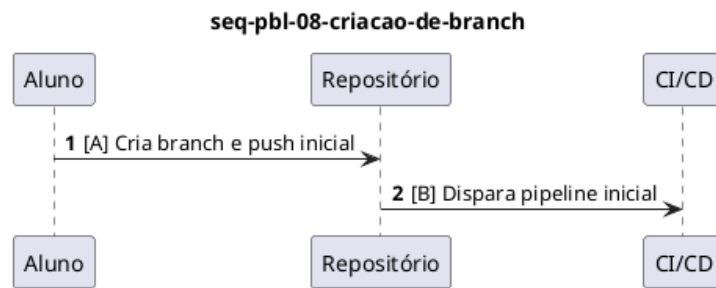


Figura 21: Diagrama de sequência PBL-08 — Criação de branch.

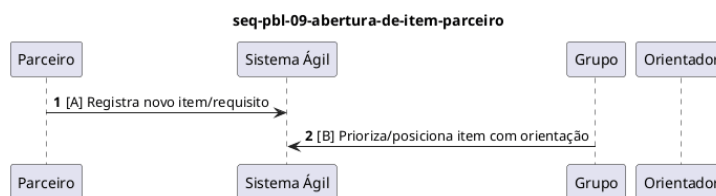


Figura 22: Diagrama de sequência PBL-09 — Abertura de item (parceiro).

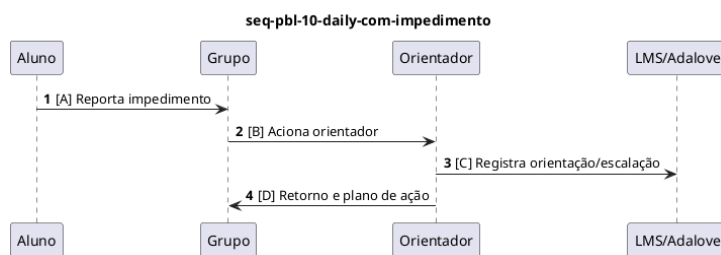


Figura 23: Diagrama de sequência PBL-10 — Daily com impedimento.

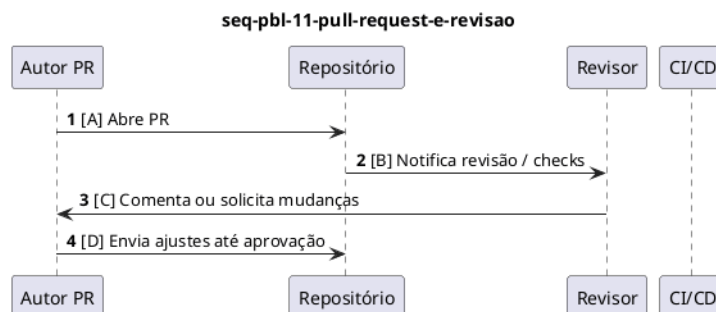


Figura 24: Diagrama de sequência PBL-11 — Pull request e revisão.

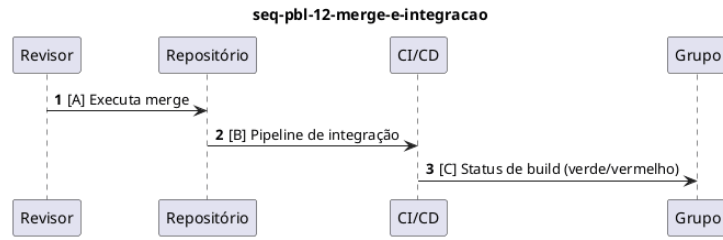


Figura 25: Diagrama de sequência PBL-12 — Merge e integração.

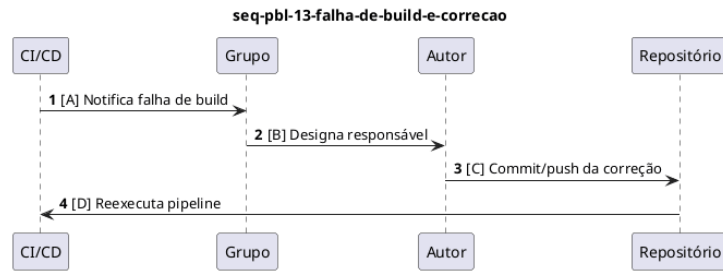


Figura 26: Diagrama de sequência PBL-13 — Falha de build e correção.

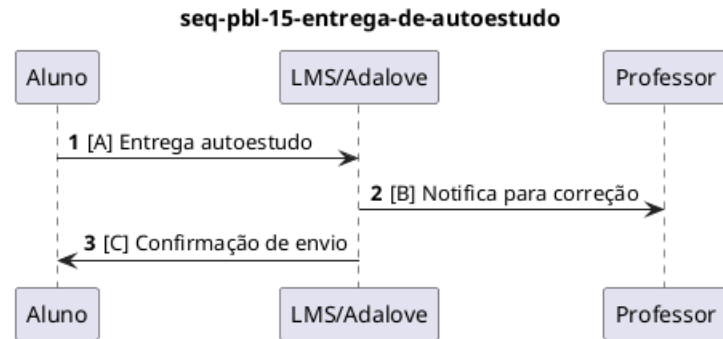


Figura 27: Diagrama de sequência PBL-15 — Entrega de autoestudo.

A.1 Modelagens Dinâmicas do Gêmeo Digital (Adicionais)

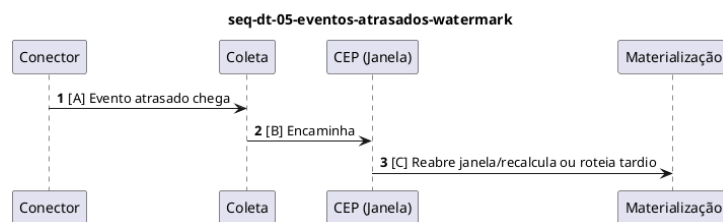


Figura 28: Eventos atrasados: tratamento com watermark temporal.

Eventos que chegam fora de ordem são aceitos dentro de uma janela controlada por watermark; após o limite, registros tardios seguem para correção ou DLQ, preservando a consistência temporal.

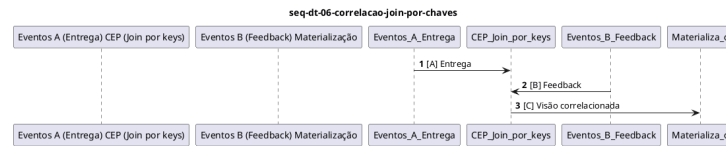


Figura 29: Correlação de eventos via *join* por chaves canônicas.

Correlação e enriquecimento são feitos por chaves canônicas (pessoa, grupo, sprint, artefato), permitindo compor jornadas e métricas derivadas a partir de múltiplas fontes.

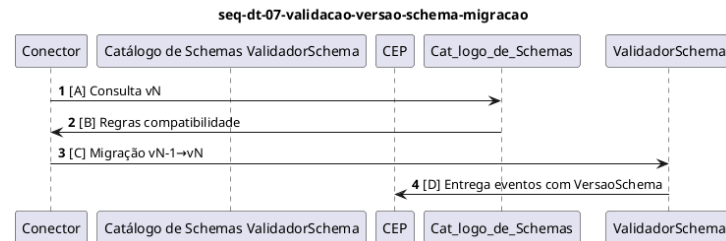


Figura 30: Validação de versão de schema e migração controlada.

Cada evento declara sua VersaoSchema; validadores garantem compatibilidade e conduzem migrações controladas, mantendo linhagem e repetibilidade das análises.

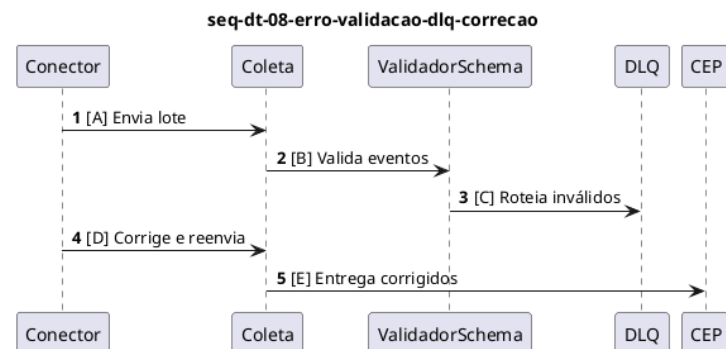


Figura 31: Erro de validação: envio à DLQ e ciclo de correção.

Falhas de schema ou dados disparam roteamento para DLQ com contexto de erro; após correção, o replay reintegra os eventos ao fluxo normal.

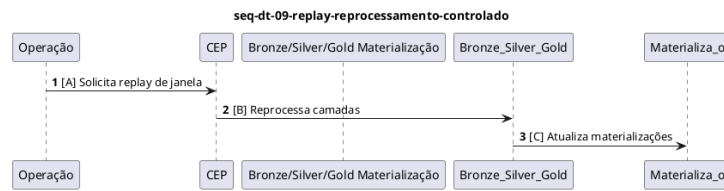


Figura 32: Replay e reprocessamento controlado a partir de dados imutáveis.

Falhas ou mudanças de regra podem exigir reprocessamento; os dados imutáveis permitem replay seletivo com controle de versão e auditoria.

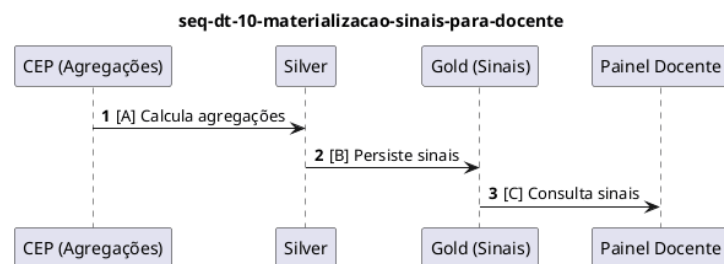


Figura 33: Materialização de sinais e dashboards para docentes.

Sinais derivados (atividade, WIP, presença) são materializados para leitura rápida por dashboards de docentes e coordenação.

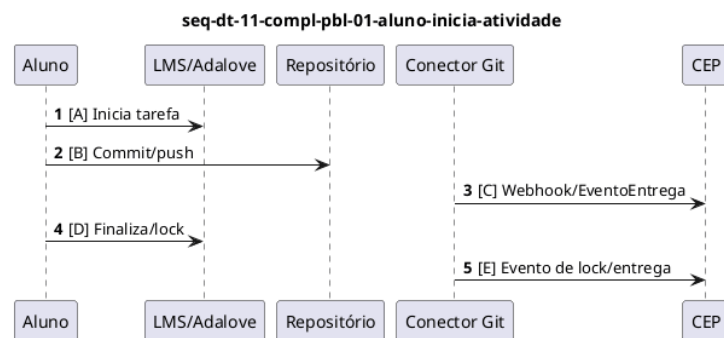


Figura 34: Complemento ao PBL-01 na visão do gêmeo digital.

O início de atividade gera eventos padronizados e bloqueios de tarefa no CEP, ativando rastreabilidade do ciclo do aluno.

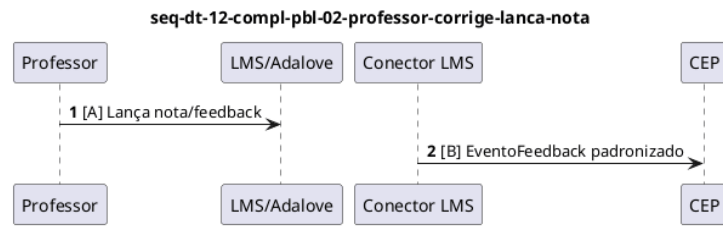


Figura 35: Complemento ao PBL-02 na visão do gêmeo digital.

O lançamento de notas/feedback é coletado como EventoFeedback com rubrica e timestamp, vinculado a artefato e pessoa.

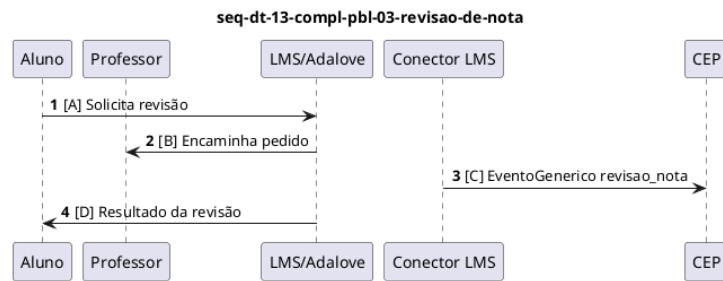


Figura 36: Complemento ao PBL-03 na visão do gêmeo digital.

Pedidos e decisões de revisão de nota geram EventoGenerico auditável, ligando aluno, professor e tarefa.

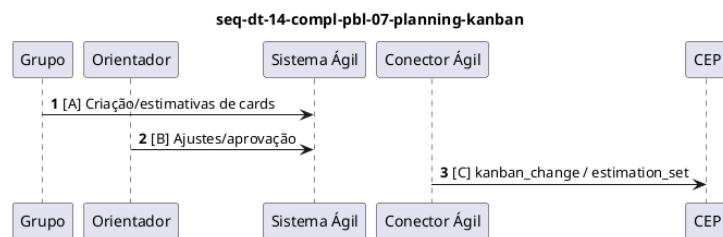


Figura 37: Complemento ao PBL-07 com integração ao Kanban.

Mudanças no Kanban (criação, estimativa, aprovação) são emitidas como eventos genéricos, compondo o histórico do backlog.

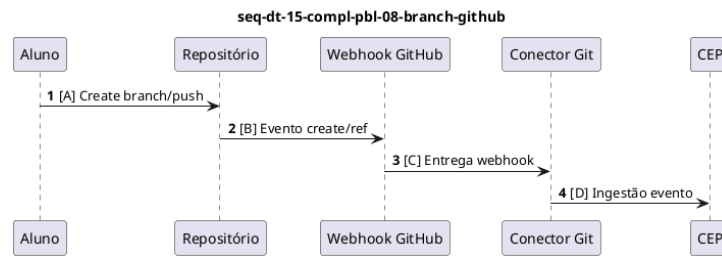


Figura 38: Complemento ao PBL-08 com criação de branch no GitHub.

Webhooks de criação de branch são normalizados no CEP com autor e referência ao repositório.

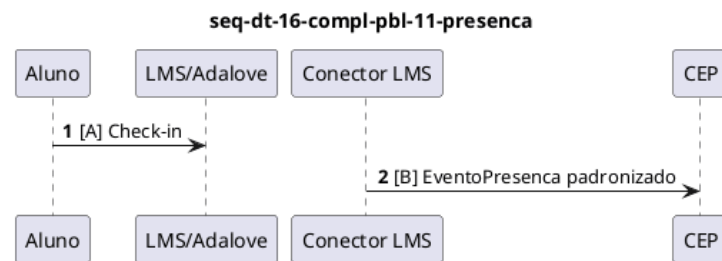


Figura 39: Complemento ao PBL-11 para registro de presença.

Check-in de presença vira EventoPresenca com chaves institucionais e integração ao calendário de sprint.

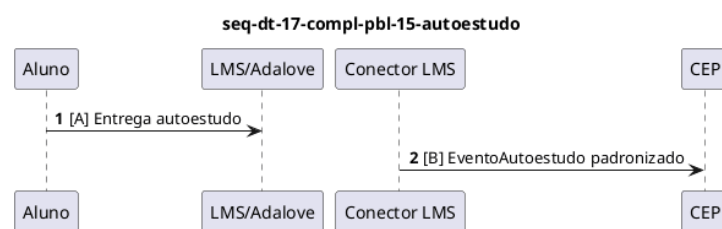


Figura 40: Complemento ao PBL-15 para autoestudo.

Entregas de autoestudo tornam-se EventoAutoestudo com vínculo a aluno, tarefa e sprint.

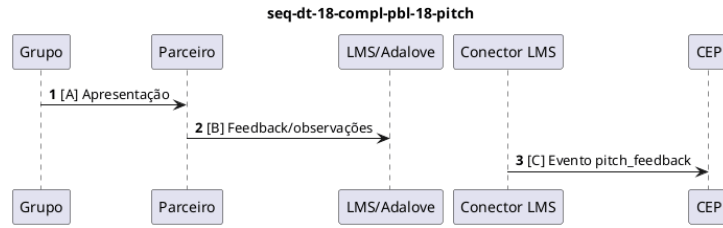


Figura 41: Complemento ao PBL-18 para pitch.

Pitch e feedback do parceiro são registrados como eventos genéricos ligados a grupo/sprint/parceiro.

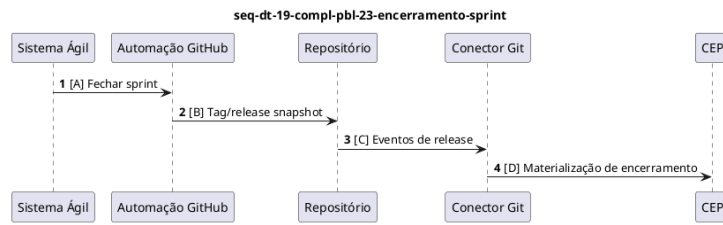


Figura 42: Complemento ao PBL-23 para encerramento de sprint.

Fechamento de sprint aciona marcações de release/tag para snapshot de encerramento.

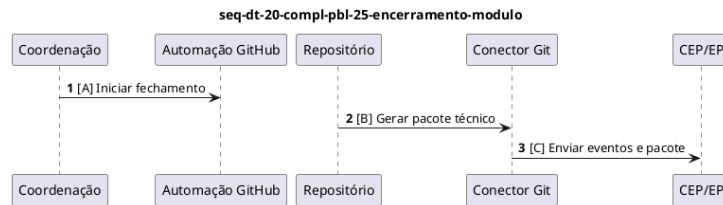


Figura 43: Complemento ao PBL-25 para encerramento de módulo.

Encerramento do módulo gera pacote técnico e eventos finais, assegurando arquivamento e linhagem completa.

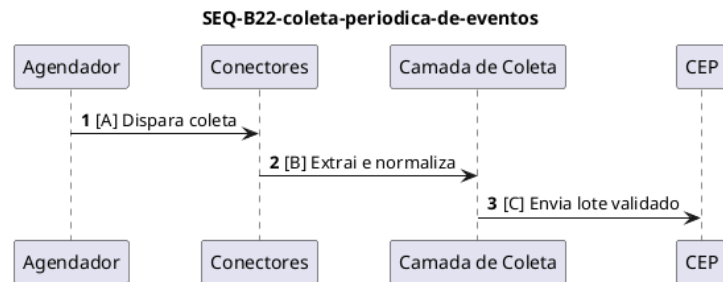


Figura 44: Coleta periódica de eventos (batch) para atualização do gêmeo.

Rotinas agendadas disparam conectores; os lotes são validados e enviados ao CEP.